Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Desarrollo de un sistema CRM integrado para la gestión comercial y automatización de renovaciones de pólizas en Priority – Seguros Ideal

Daniel Alberto Vizcarra Gaibor

Fernando José Roldán Correa

Fecha

Quito, Ecuador

Contenido

Resumen 2

Abstract..... 3

1. Introducción..... 4

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad 4

1.2. Descripción de la organización 10

2. Análisis de posibles soluciones 13

2.1. Identificación y selección de la mejor solución 20

2.2. Impacto del proyecto en la sociedad 25

3. Objetivos 26

3.1. Objetivo General 26

3.2. Objetivos Específicos 27

4. Alcance 27

4.1. Alcance de la solución seleccionada 27

4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto 38

5. Planificación y costos del proyecto 39

6. Descripción de estudios realizados 44

7. Desarrollo del proyecto 48

7.1. Diseño de la solución 48

7.2. Desarrollo de la solución 49

7.3. Pruebas y evaluación de la solución 50

7.4. Resultados y Discusión. 50

7.5. Implicaciones éticas 51

8. Conclusiones y Recomendaciones 51

9. Trabajo futuro 51

10. Referencias bibliográficas 51

11. Anexos 51

[Esta sección debe incluir tabla de figuras normativa APA Versión 7]

[Esta sección debe incluir índice de tablas utilizando normativa APA Versión 7]

Resumen

[En esta sección, redacte un resumen (abstract) de máximo 350 palabras que incluya: el contexto empresarial y el problema o necesidad que aborda el proyecto; la solución propuesta (qué se construyó) y las funcionalidades clave; los objetivos que se alcanzaron con el producto; la metodología y el enfoque técnico (arquitectura general, tecnologías principales y, si aplica, enfoque de datos/IA); las métricas, pruebas y criterios de aceptación utilizados para validar la solución; y, finalmente, los resultados y conclusiones principales. Esta sección no debe ser llenada cuando se presente el anteproyecto.]

Abstract

[Esta sección incluye el resumen en idioma inglés.]

1. Introducción

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

[En esta sección se describirá el problema o la necesidad de la empresa **máximo en 3 páginas**:

Problema: En un proyecto Capstone, el problema es una situación negativa que ocurre actualmente y que provoca consecuencias observables y medibles (errores, demoras, costos, riesgos o insatisfacción) en un proceso, servicio o usuario. Describe con claridad qué está fallando hoy, a quién afecta y cuál es su impacto.

Pregunta guía: ¿Qué está mal y qué impacto causa?

Evidencia esperada: síntomas + causa(s) + impacto (tiempo, costo, errores, riesgos, satisfacción).

Si se trata de un problema (enfoque de diagnóstico): Realice un análisis detallado considerando causas y efectos. Modele y describa el proceso actual (BPMN) y sustente la situación con información cuantitativa y/o cualitativa. Precise las limitaciones actuales y analice las causas raíz mediante herramientas formales (por ejemplo, diagrama de Ishikawa mediante la técnica de las 6M). Cada diagrama debe estar descrito en el texto.

Necesidad: Una necesidad es la capacidad o condición que hace falta para que la empresa o sus usuarios trabajen mejor y alcancen sus objetivos. No se enfoca en la falla, sino en lo que se requiere incorporar o mejorar (por ejemplo, una herramienta, una funcionalidad, información confiable o un proceso más claro) para optimizar el desempeño, reducir fricción y generar valor.

Pregunta guía: ¿Qué se requiere para mejorar o alcanzar una meta?

Forma de expresión: como requerimiento de capacidad ("Se requiere…" / "Es necesario contar con…").

Si se trata de una necesidad (enfoque centrado en el usuario): Describa claramente el contexto y los usuarios involucrados, aplicando de forma coherente el enfoque de Design Thinking y evidenciando, como mínimo, las fases de Empatizar y Definir. Identifique necesidades reales y oportunidades de mejora, sustentadas con información cuantitativa y/o cualitativa.

Nota:

1. *No debe ir ninguna propuesta de solución.*
2. Cada figura o tabla utilizado en el documento, debe ser referenciado y descrito en el *texto.*]

Priority – Seguros Ideal es una empresa ecuatoriana dedicada al corretaje de seguros, cuya actividad principal consiste en asesorar a personas y empresas en la selección, contratación y gestión de pólizas. Como parte de su operación comercial, la empresa gestiona prospectos, clientes activos, cotizaciones, emisiones de pólizas y renovaciones periódicas.

Actualmente, el proceso de gestión comercial se realiza mediante herramientas dispersas como WhatsApp Business, llamadas telefónicas, correo electrónico y hojas de cálculo (Excel o Google Sheets). Cada asesor comercial administra su información de manera individual, sin una plataforma centralizada que consolide los datos ni permita el seguimiento estructurado del proceso comercial.

Esta dinámica operativa genera una limitada trazabilidad de los prospectos, dificultades en el control de renovaciones y ausencia de visibilidad integral del pipeline comercial. En consecuencia, la gerencia no dispone de información en tiempo real sobre el estado de las oportunidades de venta, la carga operativa de cada asesor ni la efectividad del proceso comercial.

A partir del levantamiento de información interno realizado mediante entrevistas estructuradas con los asesores comerciales activos y el gerente general de la empresa, y mediante el análisis de los registros históricos de hojas de cálculo correspondientes a los meses de enero y febrero del 2026, se identificaron los siguientes indicadores críticos:

Tabla 1. Indicadores cuantitativos del proceso comercial actual – Priority Seguros Ideal

Indicador	Valor actual	Implicación
Prospectos sin seguimiento posterior al primer contacto	~40% (2 de cada 5)	Pérdida potencial de oportunidades comerciales
Pólizas renovadas a tiempo (mensual)	8 a 10 pólizas/mes	Alta retención, pero proceso 100% manual
Renovaciones vencidas sin gestión	0 (gestionadas manualmente)	Riesgo alto ante crecimiento del volumen
Tiempo promedio de respuesta a prospecto nuevo	~24 horas (primer contacto)	Por encima del óptimo en mercados competitivos
Asesores con registros centralizados compartidos	0 de 3 asesores	Información fragmentada, sin trazabilidad gerencial
Indicadores de conversión disponibles en tiempo real	No disponibles	Toma de decisiones basada en información parcial

El dato más crítico es que aproximadamente el 40% de los prospectos generados no reciben seguimiento comercial adecuado. En promedio, cada asesor recibe cinco prospectos mensuales, de los cuales únicamente tres son objeto de seguimiento posterior al primer contacto. Esta tasa de abandono del 40% representa una pérdida significativa y sistemática de oportunidades de conversión, directamente atribuible a la ausencia de un proceso estructurado de gestión de prospectos.

Adicionalmente, el tiempo promedio de respuesta inicial a un prospecto es de aproximadamente 24 horas, lo cual puede afectar negativamente la probabilidad de conversión en un sector competitivo donde la rapidez en la atención constituye un factor diferenciador. Si bien la tasa de renovación de pólizas es alta (90%-95%), el proceso es completamente manual y dependiente de recordatorios individuales, lo que representa un riesgo operativo ante cualquier crecimiento de la cartera.

Metodología de levantamiento de información

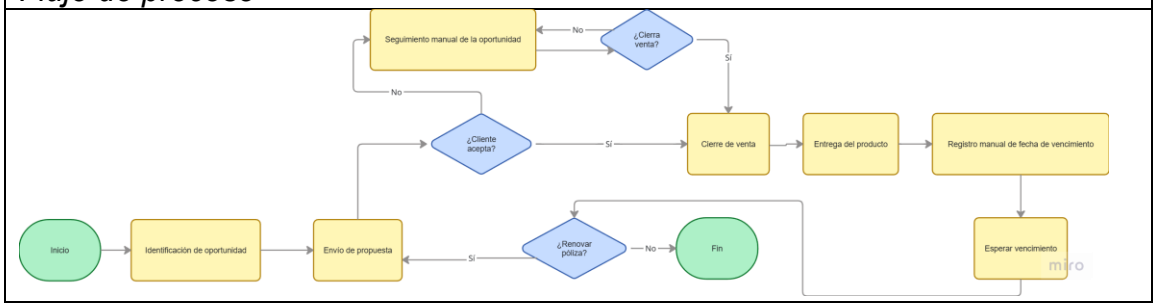
Para la identificación y cuantificación del problema se utilizaron las siguientes técnicas:

- Entrevistas estructuradas con la gerencia general y los asesores comerciales de Priority – Seguros Ideal, aplicadas durante noviembre 2025 y febrero 2026. Las entrevistas abordaron el flujo actual del proceso

comercial, las herramientas utilizadas, los puntos críticos de pérdida de información y las necesidades operativas no cubiertas.

- Análisis del registro de clientes en Excel proporcionado por el asesor principal, que permitió identificar la estructura actual de los datos, los campos utilizados, las fechas de vencimiento registradas y las limitaciones del sistema de seguimiento manual.
- Observación directa del proceso operativo, que permitió mapear el flujo de trabajo desde la captación del prospecto hasta el cierre y renovación de la póliza.

Figura 1
Flujo de proceso



La **Figura 1** muestra el flujo del proceso comercial actual.

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. Captación de prospectos mediante referidos, redes sociales o contacto directo.
2. Registro informal del prospecto en WhatsApp o en archivos Excel personales.
3. Solicitud de información al cliente para elaborar la cotización.
4. Gestión de cotizaciones con diferentes aseguradoras.
5. Envío de propuesta al cliente por correo electrónico o WhatsApp.
6. Seguimiento manual de la oportunidad comercial.
7. Cierre de venta y emisión de póliza.
8. Registro manual de la fecha de vencimiento de la póliza.
9. Seguimiento manual para la renovación futura.

Aunque este proceso permite concretar ventas, presenta limitaciones importantes en términos de control y trazabilidad, ya que no existe un mecanismo que permita conocer en tiempo real el estado de cada oportunidad comercial ni garantizar que todas las oportunidades reciban seguimiento oportuno.

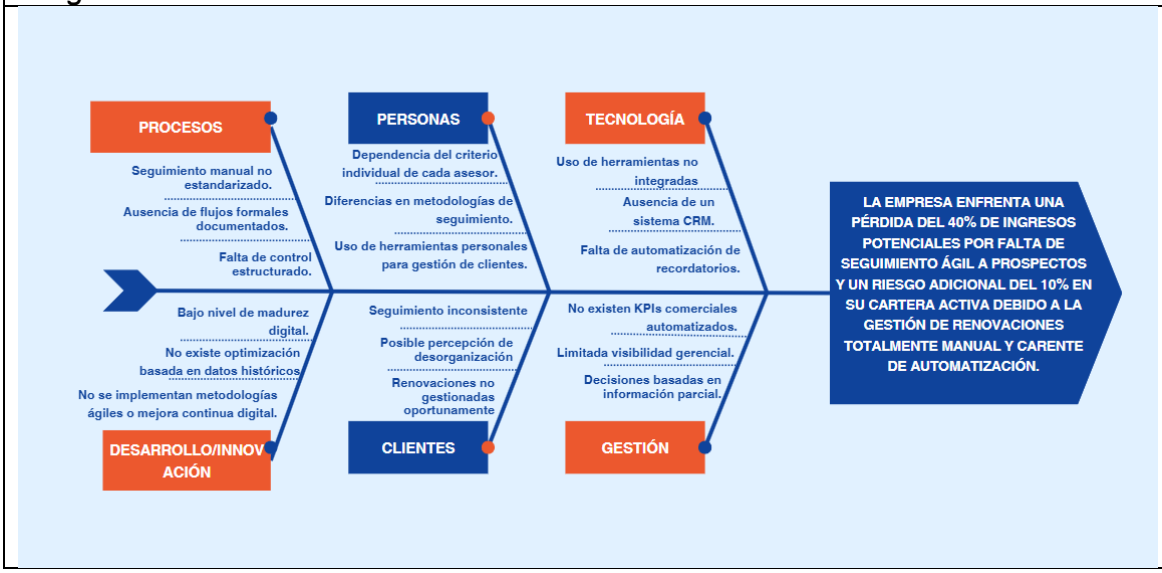
Con el fin de identificar las causas del problema identificado, se aplicó la herramienta de análisis Ishikawa, considerando las dimensiones de procesos, personas, tecnología, desarrollo/innovación, clientes y gestión.

El problema central definido fue:

“Priority – Seguros Ideal pierde aproximadamente el 40% de sus prospectos por falta de seguimiento oportuno, con tiempos de respuesta superiores a las 24 horas. Dado que cada prospecto no convertido representa una prima anual perdida, esta tasa de deserción implica que la empresa deja de captar potencialmente hasta un 40% de sus ingresos comerciales mensuales posibles. A esto se suma que el 100% de las renovaciones se gestiona de forma manual, sin alertas automatizadas, exponiendo adicionalmente entre un 5% y 10% de la cartera activa a riesgo de no renovación”

Las causas identificadas se presentan en la **Figura 2**, correspondiente al diagrama de Ishikawa.

Figura 2
Diagrama Ishikawa



Hallazgos principales

A partir del análisis realizado se identificaron los siguientes hallazgos críticos:

- La empresa no dispone de una base de datos centralizada de clientes y prospectos.
- No existe trazabilidad completa del ciclo de vida de una oportunidad comercial.
- Más del 90% del seguimiento comercial se realiza manualmente.
- Las renovaciones dependen de revisión manual de fechas en hojas de cálculo.

- La gerencia no cuenta con información consolidada para evaluar el desempeño comercial.

Esta situación limita la capacidad de la empresa para mejorar su eficiencia operativa y su competitividad frente a empresas del sector que cuentan con mayor madurez digital.

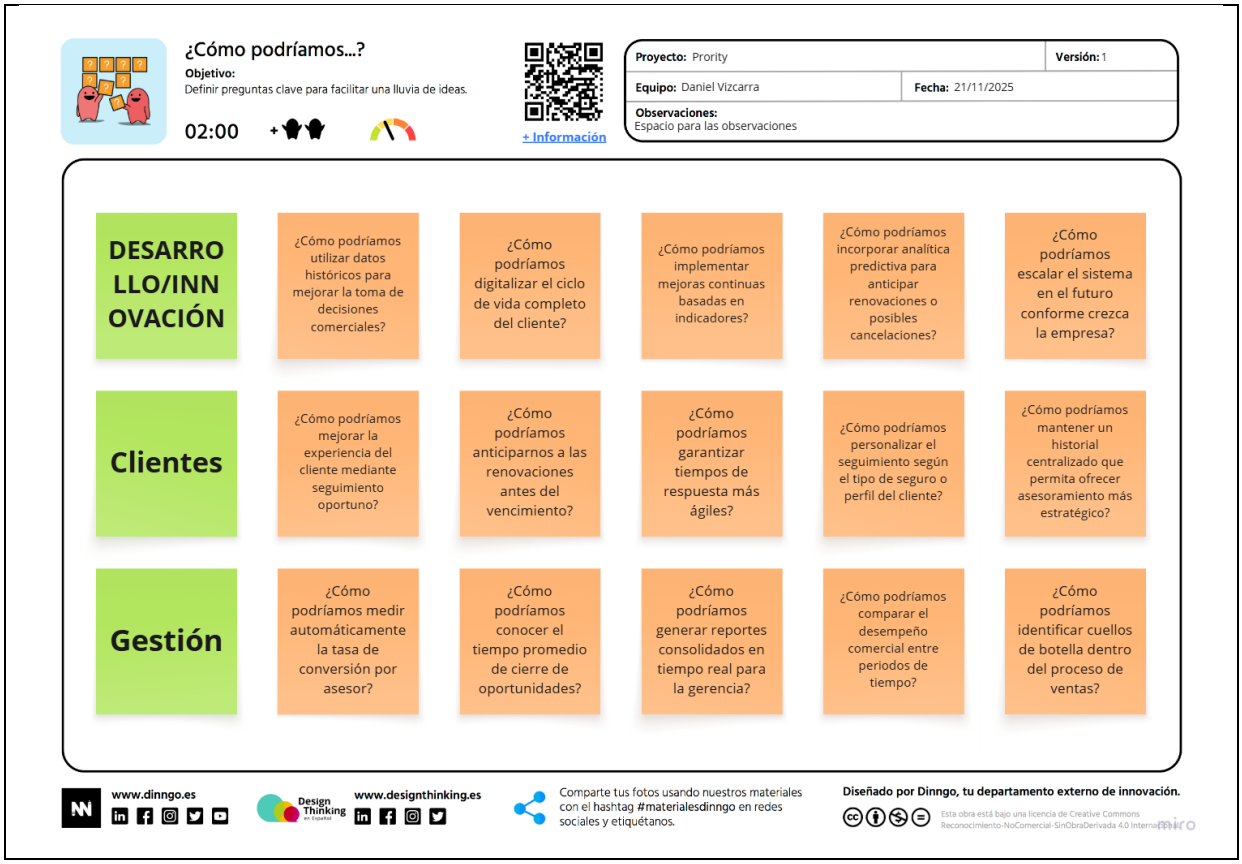
Ideación del problema

Como parte del proceso de análisis, se aplicó la técnica de ideación **"¿Cómo podríamos…?" (How Might We – HMW)**, con el objetivo de transformar los hallazgos identificados en oportunidades estratégicas de mejora.

Las preguntas generadas se presentan en las **Figuras 3 y 4**.

Figura 3
'¿Cómo podríamos...?'".

Figura 4
'¿Cómo podríamos...?'" 2.



Estas preguntas permiten orientar el desarrollo posterior del proyecto hacia la mejora estructural del proceso comercial.

Desde una perspectiva estratégica, la mejora de la gestión comercial es fundamental para la sostenibilidad de la empresa. En el sector asegurador, donde la relación con el cliente es recurrente y basada en confianza, la eficiencia en el seguimiento de oportunidades y en la gestión de renovaciones resulta determinante para mantener la fidelización de los clientes y asegurar la continuidad de los ingresos de la organización.

1.2. Descripción de la organización

[Esta sección debe estar redactada en **máximo en 1 página**.

La sección incluye una descripción general de la organización, incluir únicamente datos relevantes para el desarrollo del proyecto.

- Identificación de la organización: Nombre, tipo, sector o industria y ubicación
- Misión y Visión
- Estructura organizacional: organigrama y departamentos, identificando el área(s) funcional(es) beneficiada con el producto de software
- Productos y servicios
- Segmento de mercado

Se debe especificar y describir el departamento o área donde se encuentra la problemática o necesidad.]

Priority – Seguros Ideal es una empresa ecuatoriana dedicada al corretaje de seguros, orientada a brindar asesoría personalizada en la contratación, gestión y renovación de pólizas para personas naturales y empresas. La organización opera en la ciudad de Quito, Ecuador, y actúa como vínculo de intermediación entre los clientes y las compañías aseguradoras del mercado ecuatoriano.

Misión:

Brindar asesoría especializada en seguros, acompañando al cliente en la selección, contratación y gestión de sus pólizas, garantizando protección, respaldo y tranquilidad a lo largo del tiempo.

Visión:

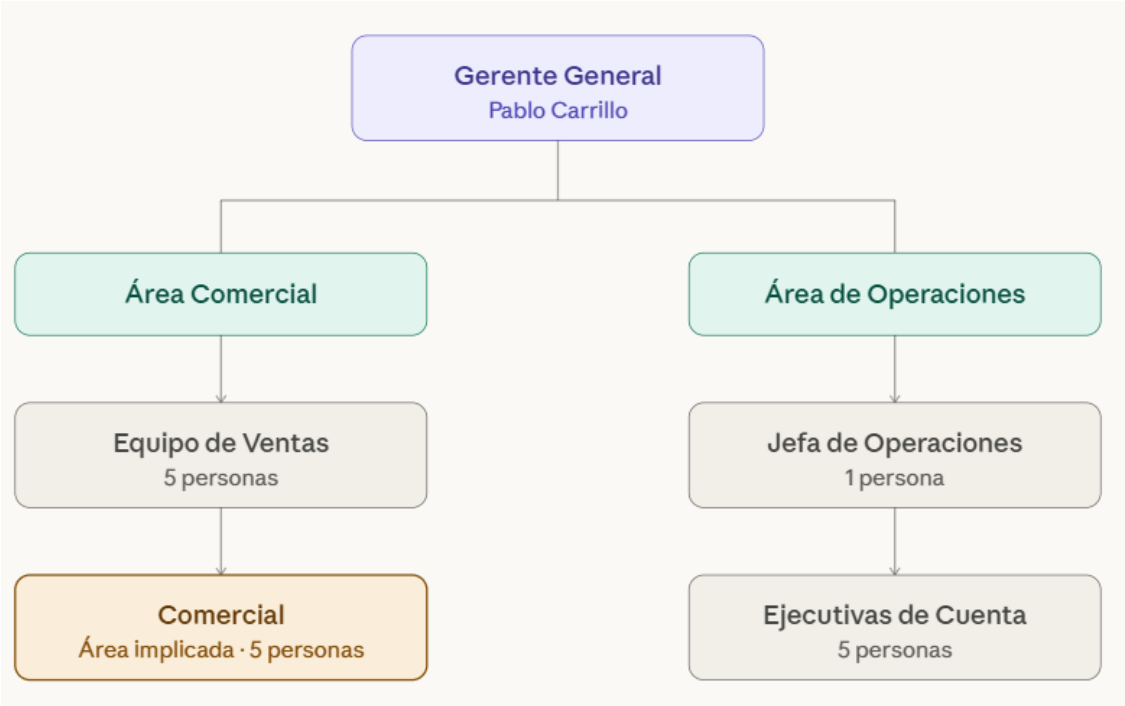
Ser un bróker de seguros reconocido en Ecuador por su excelencia en servicio, innovación en la gestión comercial y relaciones de confianza sostenibles con sus clientes.

Priority – Seguros Ideal cuenta con una estructura organizacional de tipo funcional, compuesta por las siguientes áreas principales:

- Gerencia General
- Área Comercial (Asesores / Brokers)
- Área Administrativa / Operativa
- Área de Marketing

Figura 5

Organigrama Priority



La estructura es relativamente horizontal, lo que permite una comunicación directa entre la gerencia y el equipo comercial. El área donde se concentra la problemática identificada es el Área Comercial, que es responsable de la captación de prospectos, elaboración y seguimiento de cotizaciones, cierre de ventas, gestión de renovaciones y relación continua con el cliente. El Área Administrativa apoya en la emisión de pólizas y gestión documental, mientras que el Área de Marketing contribuye a la generación de leads.

Portafolio de productos y servicios

La empresa ofrece intermediación y asesoría en los siguientes tipos de seguros:

- Seguros vehiculares
- Seguros de vida
- Seguros médicos (planes individuales, familiares, maternidad, adultos mayores)
- Seguros empresariales
- Seguros de hogar / patrimoniales
- Seguros de viaje
- Seguros dentales

El área donde se presenta la problemática identificada es principalmente el Área Comercial, responsable de: captación de prospectos, elaboración y seguimiento de cotizaciones, cierre de ventas, gestión de renovaciones y relación continua con el

cliente. Esta área genera el 100% de los ingresos de la empresa a través de comisiones por pólizas emitidas y renovadas, por lo que las deficiencias operativas identificadas impactan directamente en la rentabilidad organizacional.

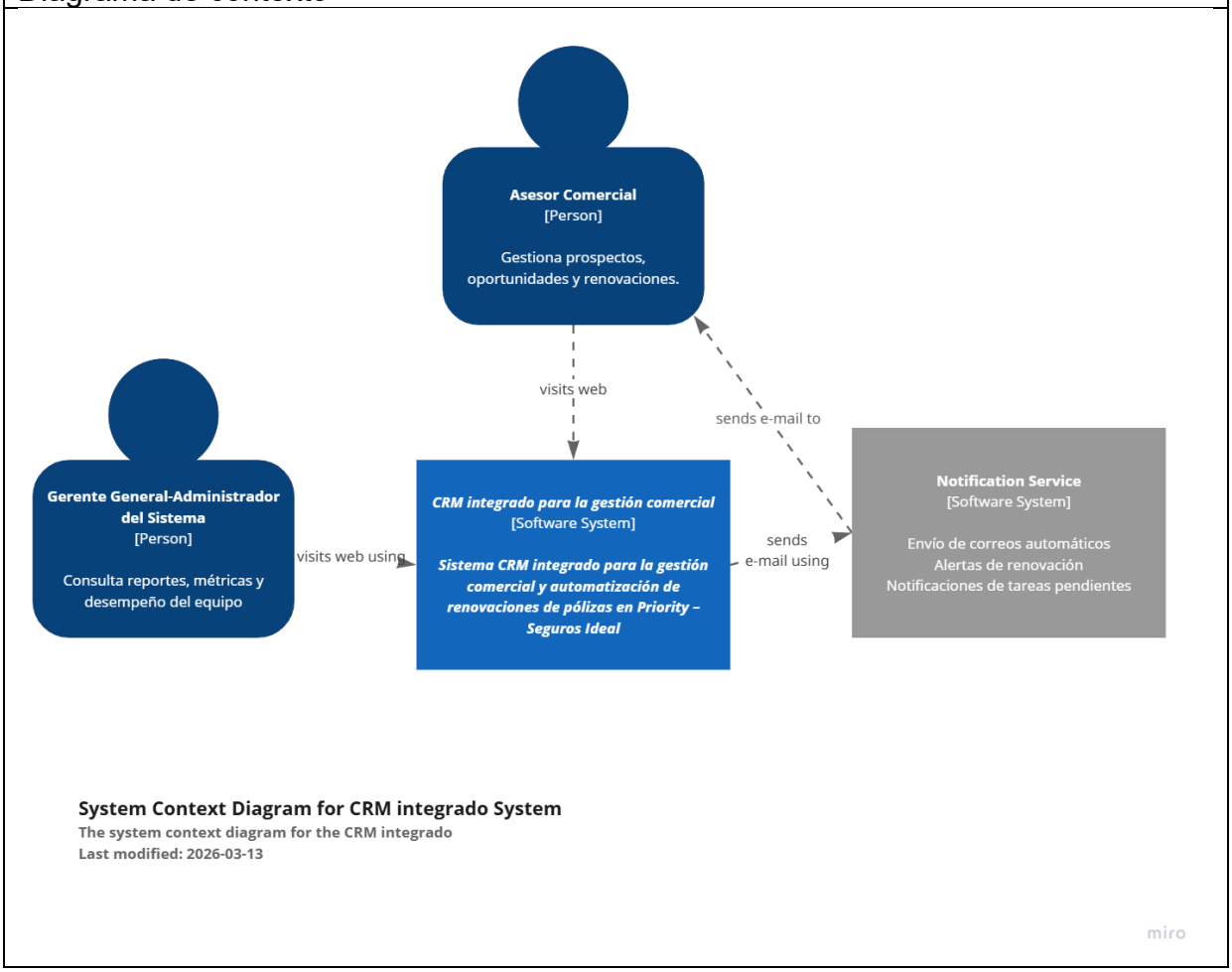
2. Análisis de posibles soluciones

2.1.1. Funcionalidades principales

2.1.2. Diagrama de contexto

[Diagrama de contexto de nivel 1: Usar el estándar C4 junto con una descripción detallada del mismo.]

Figura 6
Diagrama de contexto



El diagrama de contexto del sistema CRM de Priority - Seguros Ideal identifica los siguientes elementos:

Actores (usuarios del sistema):

- **Asesor Comercial:** Usuario primario del sistema. Gestiona diariamente clientes, prospectos, cotizaciones, oportunidades del pipeline y renovaciones de pólizas. Interactúa con el sistema a través del navegador web desde computador o dispositivo movil.
- **Gerente General:** Usuario de supervisión. Accede al dashboard de KPIs, reportes consolidados y metricas de desempeno del equipo comercial. Requiere visibilidad en tiempo real del pipeline y de las renovaciones criticas.
- **Administrador del Sistema:** Usuario técnico-operativo. Gestiona la configuracion del sistema, usuarios, roles y parametros generales.
- **Cliente Final:** Usuario indirecto. No accede a la plataforma web directamente. Interactua con el sistema a traves del chatbot de WhatsApp Business, recibiendo informacion de sus polizas y notificaciones de renovacion.

Sistema CRM Comercial Web Centralizado:

Plataforma web que permite centralizar la gestión comercial de la empresa, incluyendo la administración de clientes, prospectos, pipeline de ventas, cotizaciones, renovaciones de pólizas e indicadores de desempeño comercial. El sistema es accesible a través de navegadores web modernos dentro de la red de la organización o mediante conexión a internet según la configuración del servidor

Sistemas externos con los que se integra

WhatsApp Business API (Meta):

Sistema externo de mensajería utilizado para la comunicación con clientes. El CRM permite el envío de notificaciones relacionadas con renovaciones de pólizas y recordatorios comerciales, así como la recepción de mensajes de clientes. La integración se realiza mediante el uso de la API oficial de Meta y el uso de webhooks para el procesamiento de mensajes entrantes.

Servicio de correo electrónico (SMTP / SendGrid):

Sistema externo utilizado para el envío de correos electrónicos automáticos. El CRM genera notificaciones de renovación de pólizas dirigidas a los clientes y alertas internas para los asesores comerciales cuando una póliza se encuentra próxima a vencer.

2.1.3. Requerimientos funcionales

[Listar los requerimientos funcionales entre 5-7 los más importantes del negocio usando es siguiente formato:

RF-01	

Descripción	
Entradas	
Proceso	
Salidas	
Reglas / Condiciones	

Por ejemplo:

RF-01	*Gestionar solicitudes*
Descripción	*La organización deberá poder registrar y administrar solicitudes durante todo su ciclo de vida, desde su recepción hasta su cierre, asegurando su seguimiento y trazabilidad operativa.*
Entradas	*Datos del solicitante, motivo o descripción de la solicitud, canal de ingreso, categoría o tipo, prioridad, fecha/hora de recepción, responsable inicial (si aplica).*
Proceso	*Registrar la solicitud; clasificarla; asignarla a un responsable; actualizar su estado conforme avanza la atención; registrar acciones/observaciones; escalar cuando corresponda; cerrar la solicitud y documentar el resultado*
Salidas	*Solicitud registrada con identificador; estado actualizado; responsable asignado; historial de seguimiento; notificación de asignación/cambios (si aplica); solicitud cerrada con motivo y fecha de cierre*
Reglas / Condiciones	*Toda solicitud debe tener un identificador único, un estado vigente y un responsable asignado; las solicitudes deben clasificarse por categoría y prioridad; el proceso debe conservar historial de*

	cambios y acciones; se debe permitir escalamiento según criticidad o incumplimiento de tiempos objetivo; el cierre debe registrar el resultado y motivo de cierre

]

RF-01 Gestión de clientes y prospectos	
Descripción	El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar clientes y prospectos, incluyendo datos de contacto, tipo de seguro de interés, historial de interacciones y asesor asignado.
Entradas	Nombre completo, CI/RUC, email, teléfono/WhatsApp, tipo de seguro, asesor responsable.
Proceso	Registrar cliente/prospecto; clasificar por tipo de seguro; asignar asesor; actualizar estado; registrar historial de contacto.
Salidas	Registro creado con ID único; historial actualizado; asesor asignado; estado visible en pipeline.
Reglas / Condiciones	Todo registro debe tener CI/RUC único; el estado debe reflejarse en el pipeline; los cambios deben auditarse con fecha y usuario.

RF-02 Gestión del pipeline comercial	
Descripción	El sistema debe permitir gestionar oportunidades de negocio organizadas en etapas (Lead, Cotización, Negociación, Cierre), con seguimiento estructurado de cada oportunidad.
Entradas	Cliente asociado, etapa actual, probabilidad de cierre, monto estimado, asesor responsable, fecha de creación.
Proceso	Crear oportunidad; mover entre etapas (drag & drop); registrar actividades y notas; cerrar como ganada o perdida.
Salidas	Oportunidad con etapa actualizada; historial de movimientos; KPIs actualizados automáticamente.

Reglas / Condiciones	Una oportunidad no puede omitir etapas; el cierre requiere motivo; cada cambio se registra con timestamp.

RF-03 Gestión de renovaciones y alertas automáticas	
Descripción	El sistema debe registrar fechas de vencimiento de pólizas emitidas y generar alertas automáticas 30, 15 y 7 días antes del vencimiento.
Entradas	Número de póliza, fecha de inicio, fecha de vencimiento, cliente, asesor, aseguradora, prima mensual.
Proceso	Registrar póliza emitida; calcular fechas de alerta; enviar notificaciones automáticas por email; registrar gestión de renovación.
Salidas	Póliza registrada con fechas de alerta calculadas; notificaciones enviadas; estado de renovación actualizado.
Reglas / Condiciones	Las alertas se envían automáticamente sin intervención del asesor; el sistema debe registrar si la alerta fue enviada exitosamente.

RF-04 Dashboard de KPIs e indicadores de desempeño	
Descripción	El sistema debe proporcionar un dashboard en tiempo real con indicadores clave: tasa de conversión, oportunidades activas, renovaciones próximas y tiempo promedio de cierre.
Entradas	Datos del pipeline, historial de cierres, fechas de vencimiento, registros de asesores.
Proceso	Calcular métricas en tiempo real; filtrar por asesor, período o tipo de seguro; actualizar al ingresar nuevos datos.
Salidas	Dashboard con métricas actualizadas en menos de 3 segundos; reportes exportables en PDF y Excel.
Reglas / Condiciones	Los KPIs deben calcularse exclusivamente con datos ingresados en el sistema; no se permiten entradas manuales de métricas.

RF-05 Gestión de cotizaciones

Descripción	El sistema debe permitir crear, editar y gestionar cotizaciones asociadas a prospectos, incluyendo versiones históricas y estado de cada cotización.
Entradas	Prospecto asociado, aseguradora, tipo de seguro, cobertura, prima estimada, fecha de emisión, vigencia.
Proceso	Crear cotización; asociar a prospecto y aseguradora; versionar cambios; registrar estado (enviada, aceptada, rechazada).
Salidas	Cotización registrada con ID único; historial de versiones; estado actualizado en el pipeline del prospecto.
Reglas / Condiciones	Toda cotización debe estar asociada a un prospecto existente; el historial de versiones es inmutable.

2.1.4. Requerimientos no funcionales

[Listar los requerimientos no funcionales del producto considerando la norma ISOIEC 25010-2023 El formato que se usará es:

RNF-01	
Descripción	
Métrica	

Por ejemplo:

Tabla 5

RNF Seguridad

RNF-01	*Seguridad (Control de acceso)*
Descripción	*El sistema debe proteger la información y permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados según su rol, evitando la exposición o manipulación no permitida de datos*

Métrica	*100% de las funcionalidades y datos sensibles requieren autenticación; autorización basada en roles aplicada en todas las operaciones (crear/leer/actualizar/eliminar); verificación mediante revisión de permisos por rol y pruebas de acceso no autorizado*

]

RNF-01 Seguridad (Control de acceso)	
Descripción	El sistema debe proteger la información y permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados según su rol (asesor, gerente, administrador), evitando exposición o manipulación no autorizada de datos.
Métrica	100% de funcionalidades requieren autenticación JWT; autorización basada en roles aplicada en todas las operaciones CRUD; verificación mediante pruebas de acceso no autorizado por rol.

RNF-02 Desempeño (Tiempo de respuesta)	
Descripción	El sistema debe responder a las operaciones de usuario en tiempos aceptables bajo condiciones de uso concurrente normal.
Métrica	Tiempo de carga del dashboard ≤ 3 segundos; operaciones CRUD ≤ 1.5 segundos; consulta de pipeline ≤ 2 segundos. Medido con hasta 10 usuarios concurrentes.

RNF-03 Disponibilidad	
Descripción	El sistema debe estar disponible para los usuarios durante el horario laboral y fuera de él, con mínimas interrupciones no planificadas.
Métrica	Disponibilidad ≥ 99% mensual medida mediante herramientas de monitoreo cloud; tiempo de recuperación ante fallo ≤ 15 minutos.

RNF-04 Mantenibilidad (Modificabilidad)

Descripción	El sistema debe estar desarrollado con arquitectura modular que permita agregar, modificar o corregir funcionalidades sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.
Métrica	Cada módulo del sistema es independiente y desplegable separadamente; cobertura de pruebas unitarias ≥ 70% en módulos críticos (pipeline, renovaciones).

RNF-05 Usabilidad (Facilidad de aprendizaje)	
Descripción	El sistema debe poder ser utilizado por los asesores comerciales sin formación técnica especializada, con curva de aprendizaje mínima.
Métrica	Usuario nuevo puede ejecutar las 5 tareas principales (registrar cliente, crear oportunidad, ver pipeline, gestionar renovación, exportar reporte) en ≤ 15 minutos sin asistencia. Validado en sesión UAT.

RNF-06 Escalabilidad	
Descripción	El sistema debe soportar el crecimiento en el número de usuarios, clientes y registros sin degradación significativa del desempeño del sistema.
Métrica	El sistema debe mantener tiempos de respuesta menores a 2 segundos en operaciones de consulta y registro con una base de datos de hasta 1.500 clientes y 10.000 registros de interacciones comerciales, considerando el crecimiento proyectado desde el volumen actual aproximado de 300 clientes.

2.1.5. Identificación y selección de la mejor solución

2.1.5.1. Planteamiento de alternativas de solución

[En esta sección, el estudiante debe proponer y describir alternativas de solución tecnológica que respondan de forma directa a la problemática o necesidad identificada, considerando las funcionalidades. Se deben presentar al menos dos alternativas, de modo que sea posible realizar un análisis comparativo, objetivo y fundamentado.

Cada alternativa debe ser creativa e innovadora, y estar sustentada técnicamente. La presentación de cada propuesta debe iniciar con un diagrama de arquitectura C4 – Nivel 2 (Container Diagram) y, a continuación, incluir su descripción, detallando los componentes principales, sus responsabilidades y las interacciones entre ellos.

Las alternativas deben describirse desde 2 perspectivas:

Enfoque técnico: tecnologías, plataformas, herramientas y/o estilo arquitectónico propuesto.

Enfoque operativo: cómo se integra y utiliza la solución en el contexto real de la organización (actores, flujo de uso e integración con procesos existentes).

Finalmente, las propuestas deben formularse de manera que permitan una comparación objetiva basada en criterios no funcionales del producto (p. ej., seguridad, desempeño, disponibilidad, mantenibilidad, usabilidad y escalabilidad ISOIEC 25010-2023)]

Alternativa 1: Sistema CRM Comercial Web Centralizado con Integración de WhatsApp

La primera alternativa consiste en el desarrollo de un sistema CRM web completo con integración al canal de atención por WhatsApp Business, orientado a centralizar toda la gestión comercial de la correduría. La solución cubre el ciclo completo: desde la captación de leads hasta la renovación de pólizas, incluyendo un canal automatizado de comunicación con el cliente.

Desde el enfoque técnico: arquitectura SPA (Single Page Application) con React.js en el frontend, API REST con Node.js en el backend, MySQL como base de datos relacional, y la API oficial de WhatsApp Business para el chatbot de atención.

Desde el enfoque operativo: los asesores gestionan su trabajo diario exclusivamente desde el CRM; los clientes interactúan con el sistema a través del chatbot de WhatsApp; y la gerencia accede al dashboard de KPIs en tiempo real. El chatbot permite a los clientes consultar el estado de su póliza, fecha de vencimiento y asesor asignado, escalando a un humano cuando sea necesario.

Módulos de la Alternativa 1:

- Módulo 1 – Gestión de Clientes y Prospectos: Registro centralizado, historial de interacciones, clasificación por tipo de seguro, asignación de asesor.

- Módulo 2 – Pipeline Comercial: Tablero Kanban por etapas, drag & drop de oportunidades, registro de probabilidad de cierre, seguimiento estructurado.
- Módulo 3 – Gestión de Cotizaciones: Creación y edición de cotizaciones, asociación con prospectos y aseguradoras, historial de versiones.
- Módulo 4 – Renovaciones: Registro de fechas de vencimiento, recordatorios automáticos (30/15/7 días), reporte de renovaciones gestionadas vs. pendientes.
- Módulo 5 – Dashboard y KPIs: Tasa de conversión, tiempo promedio de cierre, oportunidades activas, clientes activos por período, reportes exportables.
- Módulo 6 – Chatbot WhatsApp Business: Respuestas automáticas a consultas frecuentes, acceso a información de pólizas del cliente, registro automático en el CRM, escalamiento a asesor.

Alternativa 2: Sistema Móvil de Gestión Comercial con Módulo de Notificaciones por Email

La segunda alternativa consiste en el desarrollo de un sistema móvil de gestión comercial integral, que cubre los mismos módulos funcionales que la Alternativa 1 (clientes, pipeline, cotizaciones, renovaciones y KPIs), pero cuyo canal de comunicación con el cliente es el correo electrónico en lugar de WhatsApp Business.

Desde el enfoque técnico: arquitectura SPA con Flutter, MySQL como base de datos, y un servicio de envío de correos (SendGrid o Nodemailer) para las notificaciones automáticas. El despliegue se realiza en infraestructura cloud. La autenticación utiliza sesiones con tokens de refresco.

Desde el enfoque operativo: los asesores gestionan clientes, oportunidades y renovaciones desde el sistema; las notificaciones de renovación se envían automáticamente por correo electrónico al cliente y al asesor; la gerencia accede al dashboard de KPIs. A diferencia de la Alternativa 1, no existe un canal de autoservicio para el cliente final; la interacción es exclusivamente por iniciativa del asesor o del sistema.

Módulos de la Alternativa 2:

- Módulo 1 – Gestión de Clientes y Prospectos: Registro centralizado, historial, clasificación, asignación de asesor
- Módulo 2 – Pipeline Comercial: Tablero Kanban, drag & drop, registro de actividades.
- Módulo 3 – Gestión de Cotizaciones: Creación, edición, versiones históricas.
- Módulo 4 – Renovaciones con Notificaciones por Email: Registro de vencimientos, alertas automáticas por email (30/15/7 días), panel de renovaciones.
- Módulo 5 – Dashboard y KPIs.
- Módulo 6 – Chatbot WhatsApp Business: Respuestas automáticas a consultas frecuentes, acceso a información de pólizas del cliente, registro automático en el CRM, escalamiento a asesor.

2.1.5.2. Selección de la mejor solución

[La selección de la mejor alternativa debe estar sustentada técnicamente usando la norma ISO 25010-2023. Enlace: ISO 25010

En esta sección, el estudiante debe comparar objetivamente las alternativas de solución propuestas y seleccionar la opción más adecuada para resolver la problemática identificada. La elección no debe basarse en opiniones, sino en un proceso estructurado, verificable y técnicamente sustentado, que refleje una decisión de ingeniería alineada al contexto de la organización (restricciones, prioridades y capacidad operativa).

Se debe describir de manera detallada los criterios de evaluación a partir de los requisitos no funcionales presentados en la sección anterior. Asignar un peso a cada criterio según su relevancia para la organización (porcentaje o escala), asegurando que la suma total sea 100%, e incluir una justificación breve de dicha ponderación, especialmente en los criterios de mayor impacto. Además, se debe establecer una escala de valoración única (por ejemplo, de 1 a 5) aplicable a todos los criterios.

A continuación, se debe construir una matriz de decisión con el siguiente formato:

Criterio	Alternativa 1	justificación 1	Alternativa2	Justificación 2
Total ponderado				

Con base en los resultados, el estudiante deberá justificar la selección final explicando por qué la alternativa elegida resulta superior frente a las demás. La fundamentación debe integrar de manera coherente aspectos técnicos, operativos y de calidad, evidenciando consistencia entre la problemática o necesidad planteada, las funcionalidades identificadas, los criterios definidos y la solución seleccionada.]

Para seleccionar la alternativa más adecuada se construyó una matriz de decisión basada en los requerimientos no funcionales definidos en la sección anterior (ISO/IEC 25010:2023). Cada criterio tiene un peso asignado según su relevancia para la organización, con escala de valoración de 1 a 5.

Justificación de ponderación: la usabilidad (20%) y la escalabilidad (20%) reciben el mayor peso porque la empresa tiene usuarios sin perfil técnico y planea crecer su cartera. La seguridad, desempeño, disponibilidad y mantenibilidad se ponderan al 15% cada una por su impacto operativo.

Criterio (ISO 25010)	Peso	Alt.1 Punt.	Alt.1 Justificación	Alt.2 Punt.	Alt.2 Justificación
Seguridad	15%	4	Arquitectura SPA + JWT + HTTPS; roles granulares	3	Autenticación básica; roles limitados
Desempeño	15%	4	Cache en cliente, lazy loading, API optimizada	4	Arquitectura ligera, respuestas rápidas
Disponibilidad	15%	4	Deploy en nube (Render/Railway), uptime > 99%	3	Hosting básico, sin redundancia
Mantenibilidad	15%	5	Arquitectura modular, componentes reutilizables	3	Código monolítico, menor extensibilidad
Usabilidad	20%	5	Pipeline Kanban, dashboard visual, UX centrado	4	UI simple, funcional pero limitada
Escalabilidad	20%	5	Módulos independientes, API REST extensible	3	Difícil ampliar sin rediseño
Total ponderado	100%	4.65	(0.15×4 + 0.15×4 + 0.15×4 + 0.15×5 + 0.20×5 + 0.20×5)	3.35	(0.15×3 + 0.15×4 + 0.15×3 + 0.15×3 + 0.20×4 + 0.20×3)

Tabla 2. Matriz de decisión comparativa ISO/IEC 25010:2023 – Alternativa 1 vs. Alternativa 2

Con un total ponderado de 4.65 frente a 3.35, la Alternativa 1 (Sistema CRM Comercial Web Centralizado con Integración de WhatsApp) obtiene la puntuación más alta. Su superioridad se fundamenta en tres aspectos técnico-operativos clave: mayor seguridad mediante arquitectura JWT con roles granulares, mejor usabilidad gracias al pipeline Kanban y la interfaz orientada al flujo de trabajo del asesor, y mayor

escalabilidad por su arquitectura modular con API REST extensible. Adicionalmente, la integración con WhatsApp Business responde a la realidad operativa de la empresa, donde el canal de comunicación dominante con los clientes es precisamente WhatsApp, lo que maximiza el impacto funcional de la solución.

1.1. Impacto del proyecto en la sociedad

[Esta sección incluye los beneficios esperados como resultado del desarrollo del proyecto, tanto para la organización como para la sociedad. Se puede usar un análisis STEEP:]

S – Social	¿Quiénes lo usan y qué barreras tienen?	Usabilidad, accesibilidad, adopción, capacitación
T – Technological	¿Qué limitaciones del entorno existen? (conectividad, legacy, dispositivos)	Compatibilidad, integraciones, rendimiento
E – Economic	¿Qué costos/ROI/limitaciones hay?	Restricciones de alcance, SLA operativos, priorización
E – Environmental	¿Hay metas ambientales? (papel, traslados, energía)	Requisitos de eficiencia, digitalización
P – Political	¿Hay políticas internas/sectoriales que condicionan?	Gobernanza, aprobaciones, auditoría

S – Social	Los asesores comerciales (usuarios primarios) no tienen perfil técnico. El cliente final accede al sistema indirectamente mediante WhatsApp.	El sistema debe ser intuitivo y requerir mínima capacitación. Las notificaciones deben ser claras y en lenguaje accesible.

T – Tecnológico	La empresa depende de conectividad a internet y de la disponibilidad de la API de WhatsApp Business (Meta). No cuenta con infraestructura de servidores propia.	El despliegue en cloud elimina dependencia de hardware físico. Se debe contemplar manejo de errores ante caídas de la API de Meta.
E – Económico	La empresa tiene presupuesto limitado para el sistema. El ROI esperado se fundamenta en reducir el 23% de oportunidades perdidas y elevar la tasa de renovaciones al 85%. Aumentando las ventas de la empresa.	El presupuesto limitado justifica el uso de herramientas de código abierto y planes gratuitos de plataformas cloud en fase inicial.
E – Ambiental	La digitalización del proceso elimina el uso de hojas de cálculo impresas y reduce el traslado de asesores para reuniones de seguimiento.	El proyecto contribuye a la reducción del consumo de papel y emisiones de CO2 por traslados no necesarios.
P – Político / Legal	El tratamiento de datos personales de clientes (CI, RUC, información patrimonial) está regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador (2021).	El sistema debe implementar cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo, y garantizar que los datos no sean compartidos con terceros sin consentimiento.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

[El objetivo general debe responder explícitamente a las preguntas qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué, y redactarse utilizando verbos de acción concretos. Se debe evitar el uso de términos ambiguos como mejorar, optimizar, reducir o incrementar, ya que estos implican la necesidad de mediciones cuantitativas antes y después del despliegue de la solución, lo cual no es viable dentro del tiempo del proyecto Capstone]

Desarrollar un Sistema CRM Comercial Web Centralizado para Priority – Seguros Ideal mediante una arquitectura cliente–servidor con React.js, Node.js y MySQL, con el fin de centralizar la gestión de clientes, prospectos, cotizaciones y renovaciones de pólizas en una plataforma única que automatice el seguimiento comercial, genere indicadores clave de desempeño en tiempo real e integre un canal de atención automatizado por WhatsApp Business, con una ejecución progresiva en un periodo no mayor a seis meses.

3.2. Objetivos Específicos

[Los objetivos específicos deben derivarse del objetivo general y estar orientados al ciclo de desarrollo de software, considerando etapas como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación. Cada objetivo específico debe describir una acción clara y verificable, contribuyendo directamente al logro del objetivo general. Cada objetivo debe ser redactado en un solo párrafo y con verbo en infinitivo]

- Analizar el proceso comercial actual de la empresa mediante entrevistas estructuradas, revisión documental de hojas de cálculo y observación directa, con el fin de definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema CRM.
- Diseñar la arquitectura del sistema utilizando el estándar C4 (niveles 1, 2 y 3), el modelo entidad–relación y los diagramas de casos de uso, asegurando la correcta estructuración del pipeline comercial, el módulo de renovaciones y el sistema de reportes.
- Desarrollar los módulos principales del sistema (Gestión de Clientes y Prospectos, Pipeline Comercial, Cotizaciones, Renovaciones, KPIs y Chatbot WhatsApp) mediante una aplicación web basada en arquitectura SPA con API REST y base de datos relacional PostgreSQL.
- Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de aceptación de usuario con el equipo comercial de Priority – Seguros Ideal, utilizando metodología Scrum, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de su despliegue final en producción.

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

[En esta sección, el estudiante debe definir claramente el alcance del proyecto, delimitando de manera precisa qué se desarrollará y qué no se desarrollará dentro del Capstone. El alcance debe ser coherente con el problema o necesidad identificada, la solución seleccionada y los objetivos planteados.

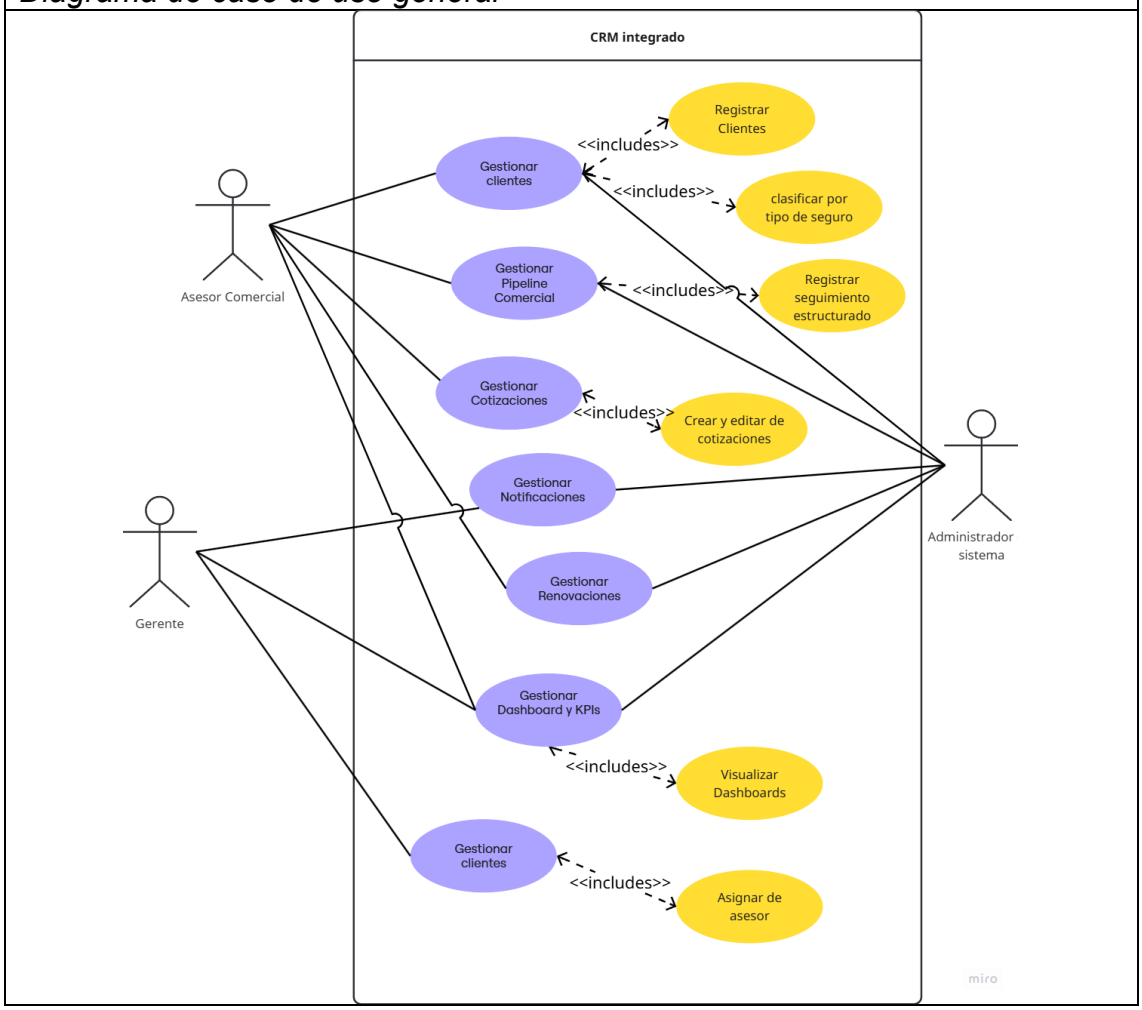
Esta sección debe incluir:

1. Diagrama de caso de uso del sistema con descripción
2. Declaración del alcance del sistema en función del objetivo general y especifico, donde inicia y donde termina la funcionalidad
3. Describir lo que no contempla el alcance; es decir, las exclusiones del proyecto con el fin de evitar ambigüedades o expectativas no contempladas.
4. Diagrama de casos de uso de cada módulo con su descripción
5. Prototipo de alta fidelidad: que represente las principales pantallas o flujos de interacción del sistema. Este prototipo debe estar alineado con los casos de uso definidos y permitir visualizar cómo los actores interactuarán con la solución propuesta. El prototipo debe ser presentado como un producto mínimo viable]

El alcance debe ser claro, realista y verificable, ajustado al tiempo disponible del proyecto y alineado con el ciclo de desarrollo de software, permitiendo comprender con precisión los límites del sistema que se desarrollará.

El siguiente diagrama de caso de uso representa el sistema en su totalidad, identificando los actores principales (Asesor Comercial, Gerente y Cliente vía WhatsApp) y los casos de uso globales que el sistema CRM soportará.

Figura 7
Diagrama de caso de uso general

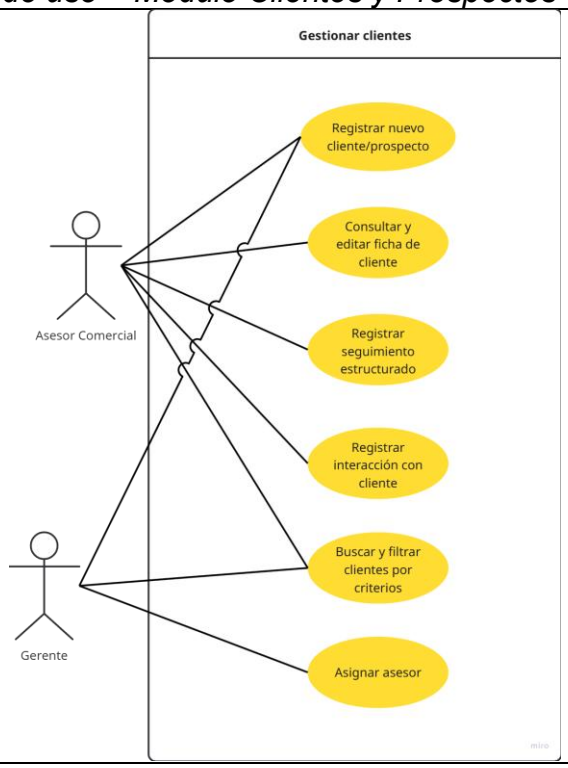


El sistema contempla tres actores principales: el Asesor Comercial, quien gestiona clientes, oportunidades, cotizaciones y renovaciones; el Gerente, quien accede al dashboard de KPIs y reportes; y el Cliente, quien interactúa de forma indirecta con el sistema a través del chatbot de WhatsApp Business. El administrador del sistema gestiona usuarios y configuración general.

El presente proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema CRM Comercial Web Centralizado para Priority – Seguros Ideal. El sistema inicia su funcionalidad desde el registro de un nuevo prospecto o cliente y termina con la generación de reportes de desempeño y el envío de notificaciones de renovación. El alcance cubre los siguientes módulos funcionales:

Módulo 1 – Gestión de Clientes y Prospectos

Figura 8
Diagrama de caso de uso – Módulo Clientes y Prospectos

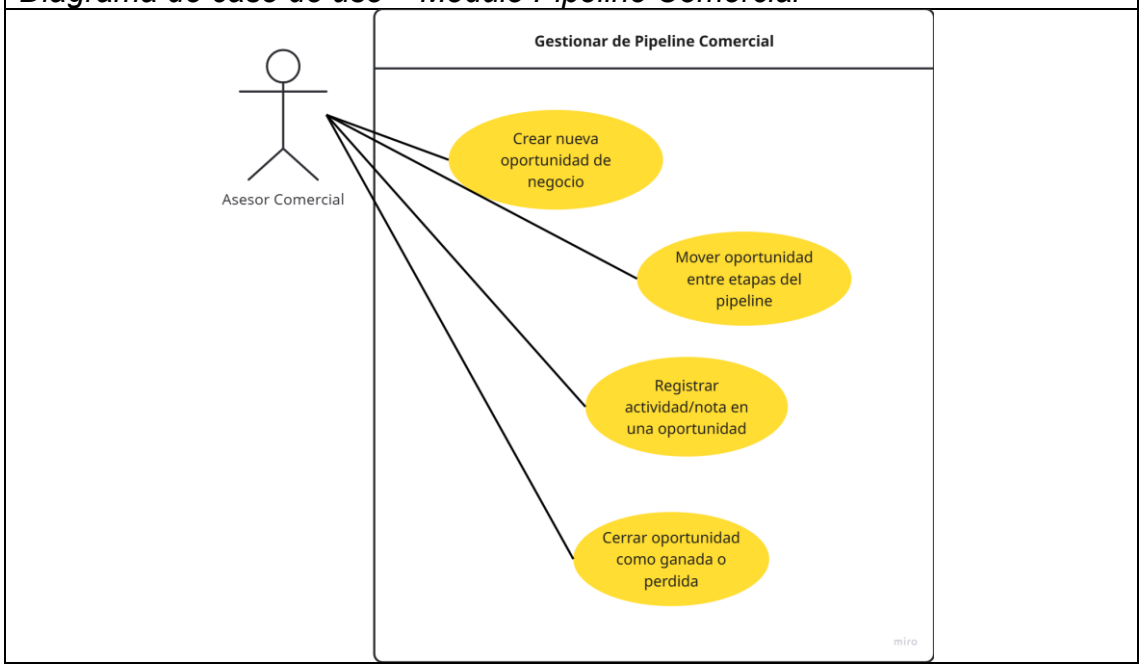


El sistema permitirá registrar, editar, consultar y eliminar información de clientes y leads, incluyendo historial de interacciones, tipo de seguro de interés y asesor asignado. Los actores son el Asesor Comercial (CRUD) y el Gerente (solo consulta).

- Registrar nuevo cliente/prospecto
- Consultar y editar ficha de cliente
- Registrar interacción con cliente
- Buscar y filtrar clientes por criterios

Módulo 2 – Pipeline Comercial

Figura 9
Diagrama de caso de uso – Módulo Pipeline Comercial

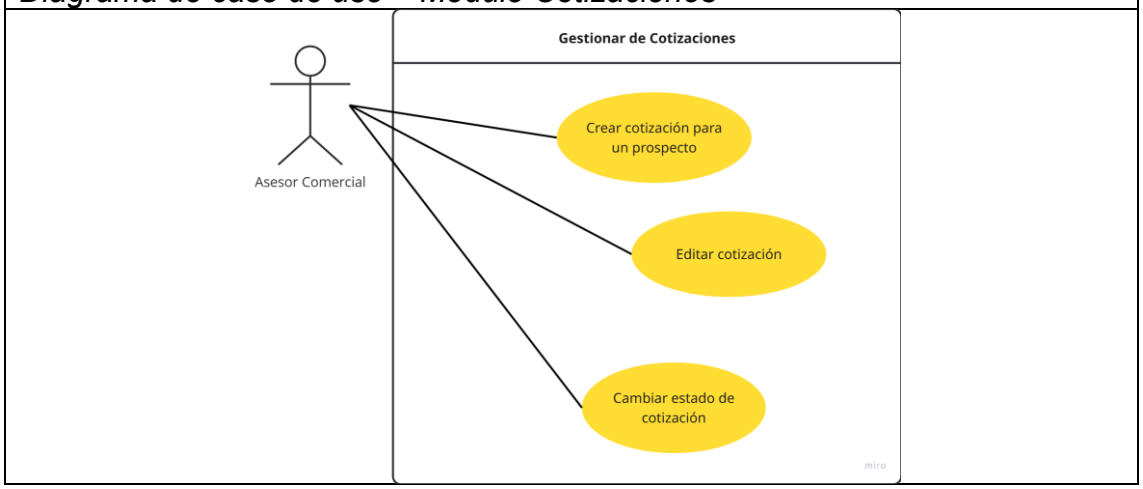


Se implementará un tablero Kanban para administrar oportunidades organizadas por etapas (Lead, Cotización, Negociación, Cierre), permitiendo mover oportunidades entre etapas, registrar actividades y visualizar el estado consolidado del pipeline.

- Crear nueva oportunidad de negocio
- Mover oportunidad entre etapas del pipeline
- Registrar actividad/nota en una oportunidad
- Cerrar oportunidad como ganada o perdida

Módulo 3 – Gestión de Cotizaciones

Figura 10
Diagrama de caso de uso – Módulo Cotizaciones

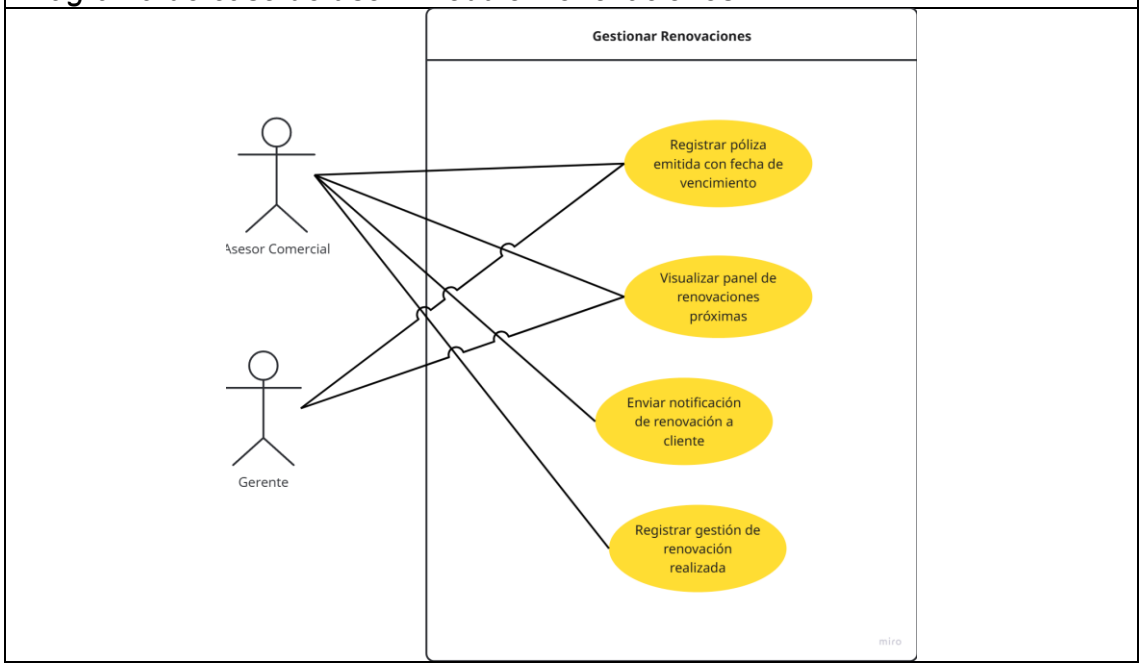


El módulo permite crear y gestionar cotizaciones asociadas a prospectos, manteniendo historial de versiones y estado de cada propuesta enviada.

- Crear cotización para un prospecto
- Editar cotización
- Cambiar estado de cotización (enviada/aceptada/rechazada)

Módulo 4 – Gestión de Renovaciones

Figura 11
Diagrama de caso de uso – Módulo Renovaciones

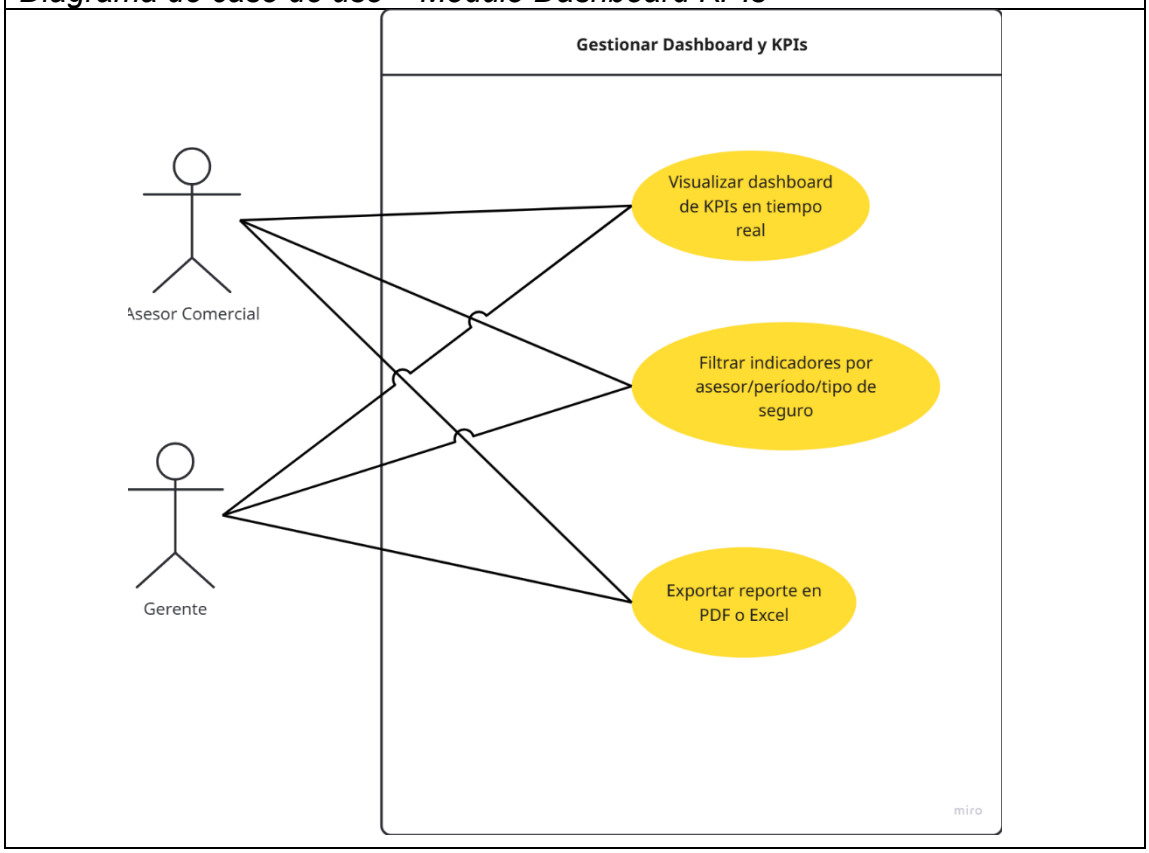


El sistema registrará fechas de vencimiento de pólizas emitidas y enviará alertas automáticas al asesor y al cliente (vía email y WhatsApp) con 30, 15 y 7 días de anticipación al vencimiento.

- Registrar póliza emitida con fecha de vencimiento
- Visualizar panel de renovaciones próximas
- Enviar notificación de renovación a cliente
- Registrar gestión de renovación realizada

Módulo 5 – Dashboard y KPIs

Figura 12
Diagrama de caso de uso – Módulo Dashboard KPIs

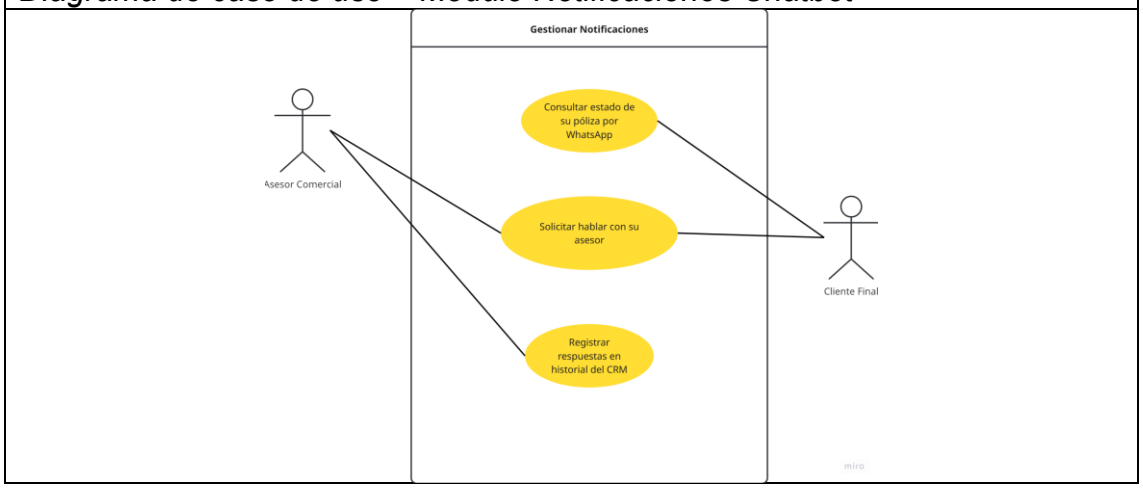


Se incorporará un dashboard en tiempo real con indicadores de desempeño comercial, accesible con filtros por asesor, período y tipo de seguro. Solo el Gerente y el Administrador pueden acceder a datos globales.

- Visualizar dashboard de KPIs en tiempo real
- Filtrar indicadores por asesor/período/tipo de seguro
- Exportar reporte en PDF o Excel

Módulo 6 – Chatbot WhatsApp Business

Figura 13
Diagrama de caso de uso – Módulo Notificaciones Chatbot



El chatbot permitirá a los clientes consultar información básica de sus pólizas mediante WhatsApp. Las conversaciones se registran automáticamente en el CRM.

- Cliente consulta estado de su póliza por WhatsApp
- Cliente solicita hablar con su asesor
- Sistema registra conversación en historial del CRM

Exclusiones del alcance

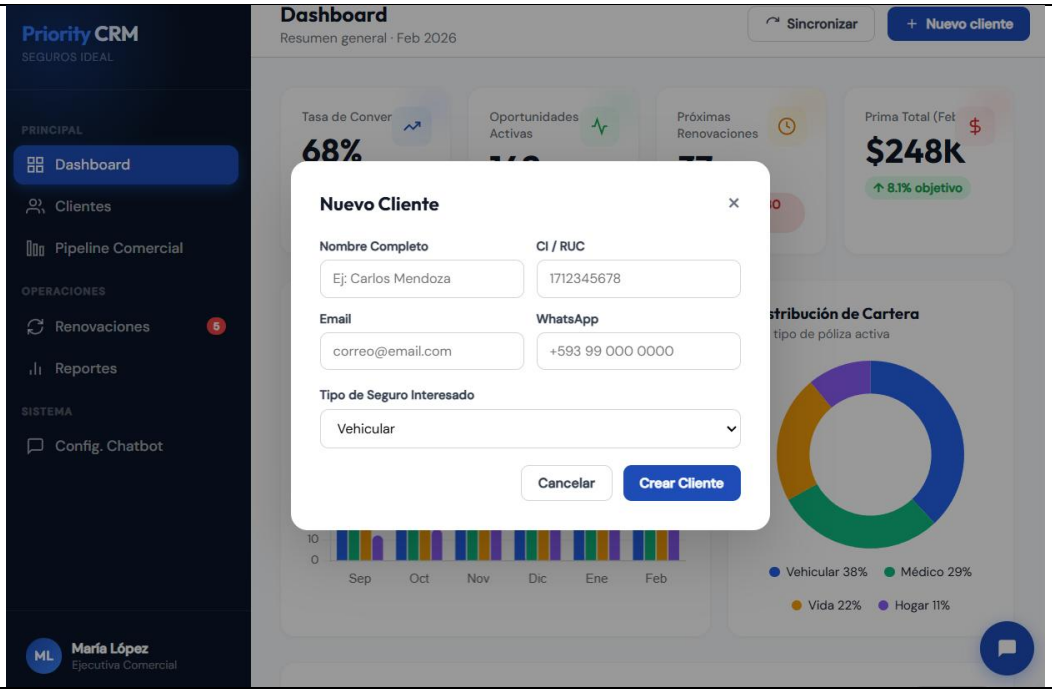
El presente proyecto NO incluye:

- Conexión directa vía API con sistemas internos de compañías aseguradoras para emisión automática de pólizas; el registro de la póliza emitida seguirá siendo carga manual basada en el documento recibido.
- Módulos de facturación electrónica, pasarelas de pago en línea ni gestión contable de primas y comisiones.
- Portal web o aplicación móvil nativa para el cliente final.
- Migración automatizada de datos históricos desde hojas de cálculo existentes.
- Integración con sistemas de aseguradoras para cotización automática en línea.

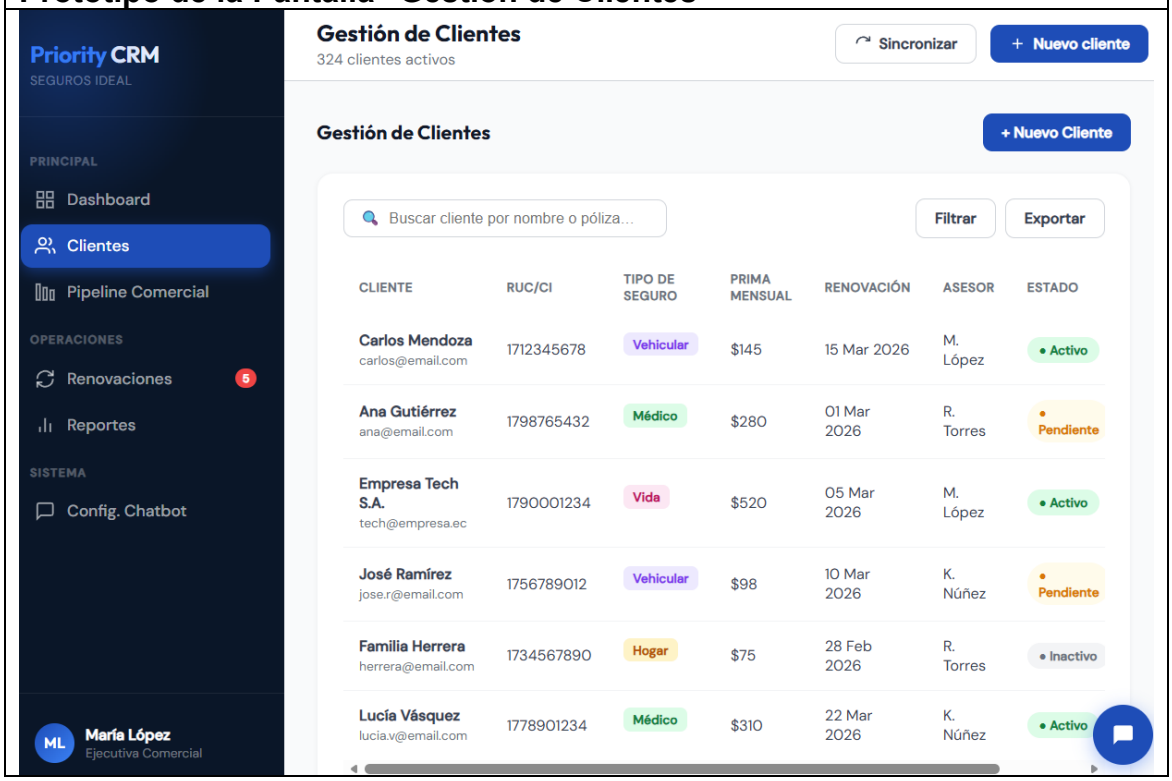
Prototipo de alta fidelidad (PMV)

Se presenta el prototipo de alta fidelidad que representa las principales pantallas del sistema, alineado con los casos de uso definidos. El prototipo constituye el Producto Mínimo Viable (PMV) que guiará el desarrollo iterativo.

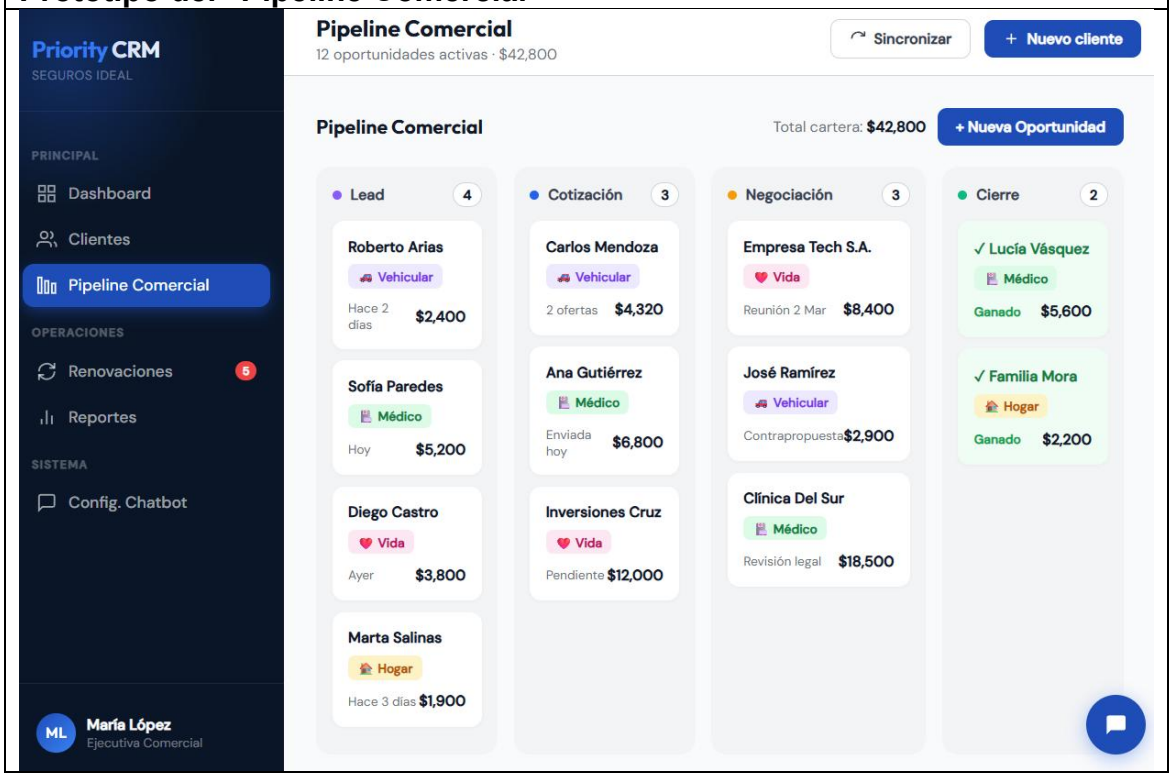
Formulario "Nuevo Cliente"



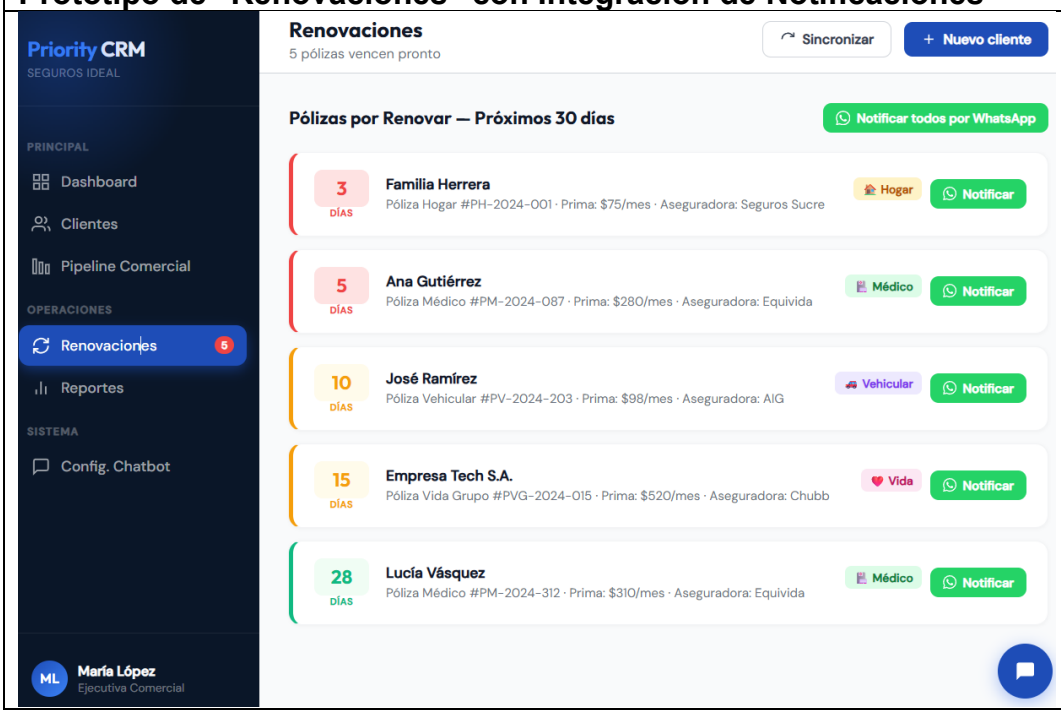
Prototipo de la Pantalla "Gestión de Clientes"



Prototipo del "Pipeline Comercial"

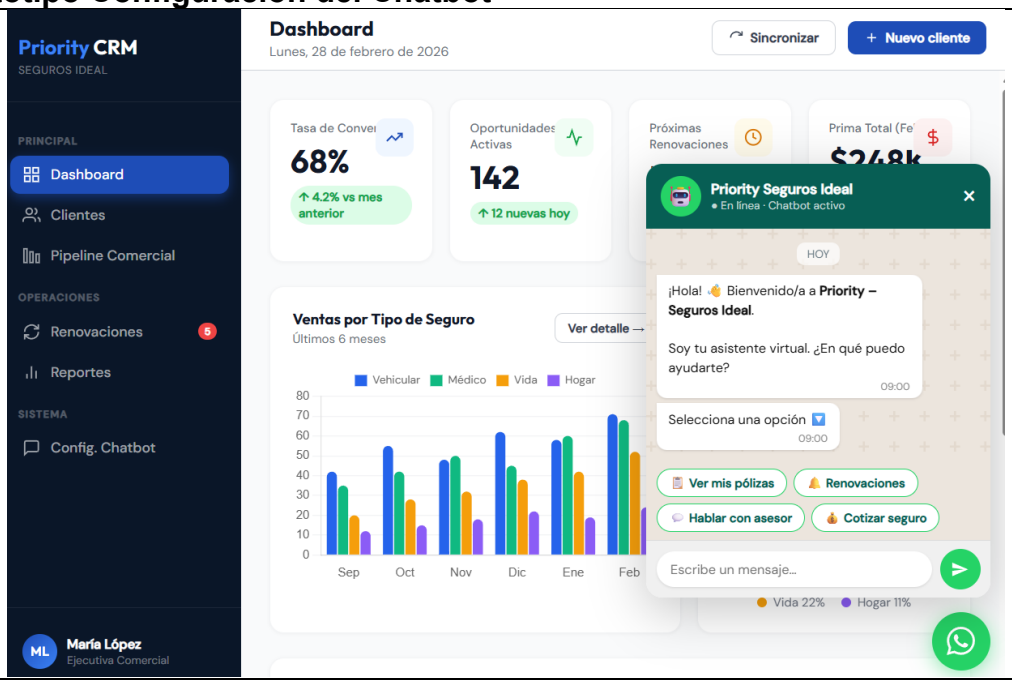


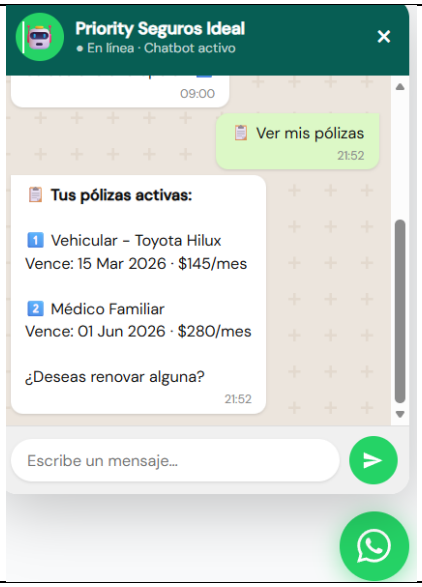
Prototipo de "Renovaciones" con Integración de Notificaciones



Prototipo del "Reportes y Análisis"

Prototipo Configuración del Chatbot





4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

[Esta sección incluye las restricciones que se deben considerar para el proyecto. Por ejemplo: accesibilidad, estética, códigos, fabricación, mantenimiento, utilidad, sostenibilidad, costos, comercialización, ergonomía, extensibilidad, funcionalidad, interoperabilidad, consideraciones legales, normativa, tiempo, etc.

Ejemplo:

Limitación:

- *No se va a desarrollar una app móvil Android para la empresa. Pero la aplicación web si podrá ser accedida desde el móvil.*
- *No se implementará el módulo de gastos, pagos y/o facturación.*

Restricción:

- *El sistema web no funcionará en navegadores web que no tengan compatibilidad con HTML5.*
- *Se utilizará plataforma .Net para el desarrollo del aplicativo.*]

Limitaciones:

- El sistema no realizará conexión directa vía API con los sistemas internos de las compañías aseguradoras para la emisión automática de pólizas; el registro seguirá siendo manual basado en el documento recibido.
- No se incluirá desarrollo de módulos de facturación electrónica, pasarelas de pago ni gestión contable. El sistema se limita a la gestión comercial.
- El chatbot de WhatsApp funcionará como primera línea de respuesta basada en reglas e información del CRM. No tiene capacidad de negociar condiciones de pólizas ni realizar cierres de venta sin intervención humana.
- La operatividad del módulo de mensajería depende exclusivamente de la estabilidad de la API oficial de WhatsApp Business. Cualquier caída del servicio de Meta afectará la comunicación automatizada.
- No se contempla la migración ni limpieza automatizada de datos históricos alojados en las hojas de cálculo actuales de los asesores.

Restricciones:

- El sistema se desarrollará con React.js (frontend), Node.js/Express (backend) y PostgreSQL (base de datos); el despliegue requiere entorno compatible con estas tecnologías.
- Tanto la plataforma web como la integración con WhatsApp requieren conexión a internet constante para garantizar sincronización de datos en tiempo real.
- El sistema web estará optimizado para navegadores modernos con soporte para HTML5 y CSS3 (Chrome, Edge, Firefox); no se garantiza funcionamiento en versiones obsoletas.
- Para garantizar la integridad de los KPIs, se restringe el uso de hojas de cálculo externas para registro de prospectos; toda oportunidad no registrada en el CRM será invisible para los reportes gerenciales.
- El tratamiento de datos de clientes debe ceñirse estrictamente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador.

5. Planificación y costos del proyecto

[En la sección de Planificación del Proyecto Capstone, el estudiante debe presentar una planificación alineada con la metodología seleccionada. Si el enfoque es tradicional, debe elaborar la EDT (WBS), descomponiendo el proyecto en paquetes de trabajo y actividades medibles, y construir un cronograma (p. ej., diagrama de Gantt) que refleje la secuencia, duración y entregables.

Si el enfoque es ágil, debe definir el backlog del producto, y establecer un plan de releases que distribuya las funcionalidades por iteraciones o sprints. En ambos casos, la planificación

debe incorporar el plan de despliegue con un enfoque de CI/CD, especificando el flujo de integración, pruebas y despliegue en los ambientes definidos.]

proyecto, por ejemplo: Scrum, DevOps, Kanban, etc.]

El proyecto se gestionará mediante la metodología ágil Scrum, la cual permite realizar entregas incrementales y funcionales del sistema, asegurando que los módulos críticos (como el Pipeline y las Renovaciones) se validen tempranamente. Se establecen 8 Sprints, cada uno con una duración de 2 semanas (totalizando 16 semanas de ejecución), permitiendo una respuesta flexible ante cambios en los requerimientos del bróker.

5.1 Sprints y Backlog de Alto Nivel

#	Objetivo del Sprint	Semanas	Entregable Principal
1	**Configuración del entorno y autenticación**	1–2	Configuración de repositorios y entornos | Setup de base de datos y arquitectura base | Módulo de autenticación (login/roles) | Pruebas unitarias de autenticación
2	**Gestión de clientes y prospectos**	3–4	CRUD de clientes y prospectos | Campos de información de pólizas | Búsqueda y filtros básicos | Pruebas del módulo de clientes
3	**Pipeline comercial (Kanban CRM)**	5–6	Vista de pipeline con etapas de venta | Drag & drop de oportunidades | Registro de actividades por oportunidad | Pruebas del módulo de pipeline
4	**Gestión de cotizaciones**	7–8	Creación y edición de cotizaciones | Asociación cotización-prospecto-aseguradora | Historial de versiones de cotización | Pruebas del módulo de cotizaciones
5	**Gestión de pólizas y renovaciones**	9–10	Registro de pólizas emitidas | Alertas automáticas de renovación | Calendario de vencimientos | Pruebas del módulo de pólizas
6	**Dashboard e indicadores (KPIs)**	11–12	Dashboard con métricas comerciales | Gráficas de conversión y pipeline | Reportes exportables (PDF/Excel) | Pruebas del módulo de reportes

7	**Integraciones y notificaciones**	13–14	Integración notificaciones por email | Registro de comunicaciones con clientes | API REST para módulos integrados | Pruebas de integraciones
8	**Pruebas finales, ajustes y despliegue**	15–16	Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | Corrección de bugs y ajustes de UI/UX | Documentación técnica y de usuario | Despliegue en producción y capacitación

5.2 Diagrama de Gantt – 8 Sprints / 16 Semanas

Sprint / Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Sprint 1: Configuración del entorno y autenticación																
• Configuración de repositorios y entornos																
• Setup de base de datos y arquitectura base																
• Módulo de autenticación (login/roles)																
• Pruebas unitarias de autenticación																
Sprint 2: Gestión de clientes y prospectos																
• CRUD de clientes y prospectos																
• Campos de información de pólizas																
• Búsqueda y filtros básicos																
• Pruebas del módulo de clientes																
Sprint 3: Pipeline comercial (Kanban CRM)																
• Vista de pipeline con etapas de venta																

- Drag & drop de oportunidades
- Registro de actividades por oportunidad
- Pruebas del módulo de pipeline

Sprint 4: Gestión de cotizaciones

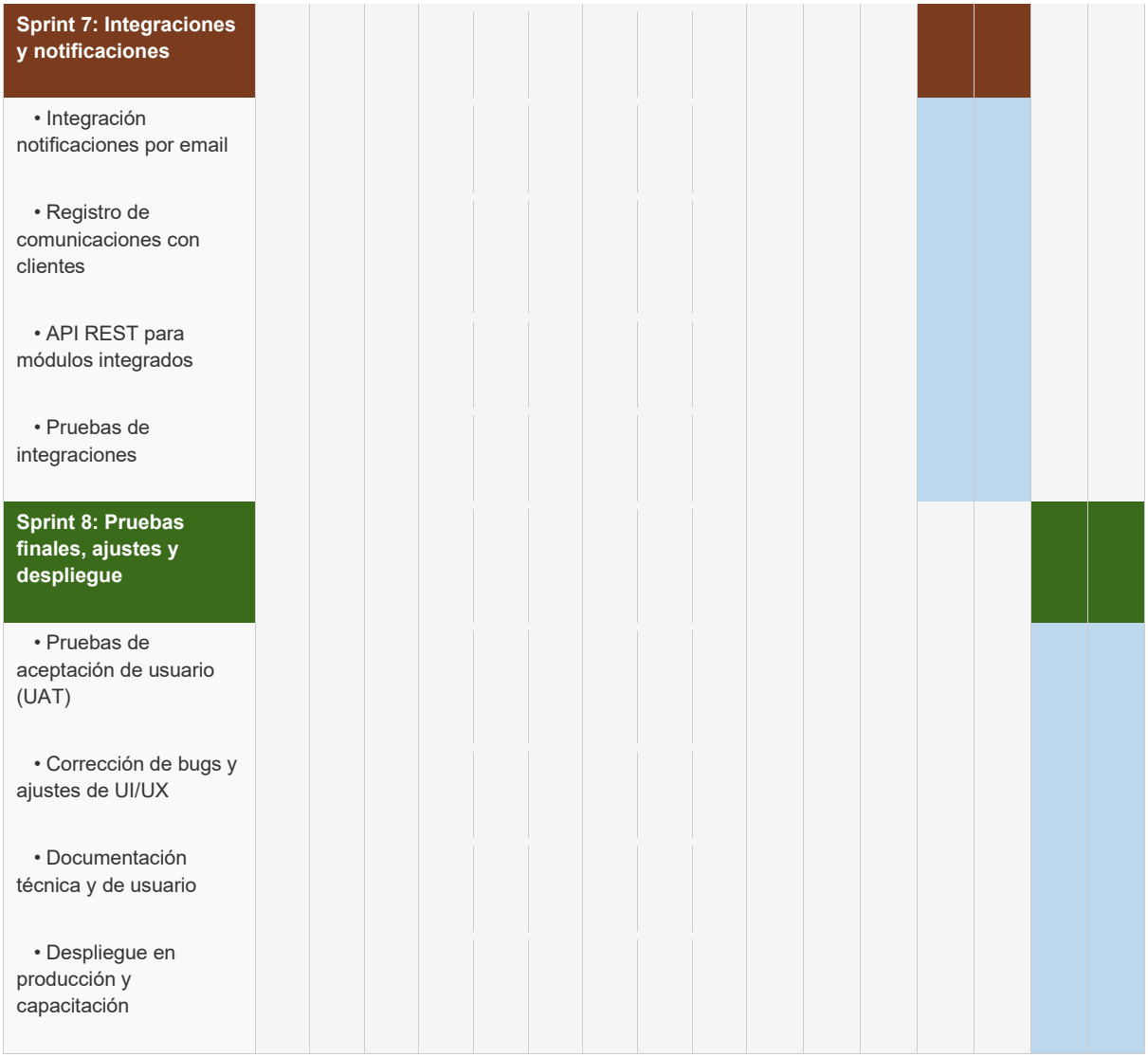
- Creación y edición de cotizaciones
- Asociación cotización-prospecto-aseguradora
- Historial de versiones de cotización
- Pruebas del módulo de cotizaciones

Sprint 5: Gestión de pólizas y renovaciones

- Registro de pólizas emitidas
- Alertas automáticas de renovación
- Calendario de vencimientos
- Pruebas del módulo de pólizas

Sprint 6: Dashboard e indicadores (KPIs)

- Dashboard con métricas comerciales
- Gráficas de conversión y pipeline
- Reportes exportables (PDF/Excel)
- Pruebas del módulo de reportes



5.3 Estimación de Costos del Proyecto

A continuación se presenta la estimación de costos para el desarrollo del sistema CRM de Priority – Seguros Ideal, considerando recursos humanos, infraestructura tecnológica y herramientas de gestión:

Recurso	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Total
Desarrollador Full Stack	Desarrollo frontend y backend	1 persona × 16 semanas	$1.200/mes	$2.400
Servidor	Hosting aplicación y base de datos	4 meses	$50/mes	$200
Dominio y SSL	dominio.com + certificado HTTPS	1 año	$30/año	$30

Herramientas y licencias	GitHub, Jira, Figma (planes gratuitos/Pro)	Proyecto completo	—	$0 – $50
Pruebas y QA	Testing funcional y UAT con usuarios	2 semanas	Incluido en dev.	$0
Capacitación	Sesiones de onboarding al equipo	2 sesiones	$0	$0
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO				**≈ $3.480**

6. Descripción de estudios realizados

[Esta sección incluye investigación documental sobre los avances más importantes relacionados con el tema propuesto. La extensión debe estar entre 3 a 5 páginas.]

La presente sección expone la investigación documental realizada sobre los avances más relevantes en las áreas vinculadas al desarrollo del sistema CRM (Customer Relationship Management) propuesto para Priority – Seguros Ideal. El análisis abarca cuatro ejes temáticos fundamentales: la evolución y estado del arte de los sistemas CRM, la transformación digital en el sector asegurador, las metodologías ágiles aplicadas al desarrollo de software empresarial y las tecnologías de desarrollo web modernas. Esta revisión sustenta las decisiones técnicas y metodológicas adoptadas en el proyecto.

6.1 Sistemas CRM: Evolución, Tipología y Estado del Arte

Los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés) han experimentado una transformación desde su concepción en la década de 1990. En sus inicios, los CRM eran fundamentalmente bases de datos de contactos; sin embargo, con el avance de la computación en la nube y la inteligencia de negocios, evolucionaron hacia plataformas integrales de automatización comercial (Buttle & Maklan, 2019), lo que refleja la relevancia estratégica de estas herramientas en la gestión empresarial contemporánea.

La literatura especializada distingue tres categorías principales de CRM. El **CRM operacional** automatiza procesos de ventas, marketing y servicio al cliente; el **CRM analítico** procesa datos para generar inteligencia de negocio; y el **CRM colaborativo** facilita la coordinación entre departamentos y canales de comunicación (Kumar & Reinartz, 2018). Para el contexto de Priority – Seguros Ideal, el tipo más pertinente es el CRM operacional con capacidades analíticas básicas, dado que la principal

necesidad detectada radica en la gestión estructurada del pipeline comercial y el seguimiento de renovaciones de pólizas.

Estudios empíricos demuestran consistentemente el impacto positivo de los CRM en la productividad comercial. Rababah et al. (2011) identificaron que las organizaciones que implementan CRM registran mejoras de entre el 25 % y el 40 % en la tasa de conversión de prospectos, principalmente gracias a la trazabilidad del ciclo de venta y la reducción de pérdidas de oportunidades por falta de seguimiento. Estas cifras son particularmente relevantes para empresas de servicios recurrentes como los corredores de seguros, donde la renovación de pólizas constituye una fuente de ingresos crítica que depende directamente de la capacidad de gestión de relaciones.

6.2 Transformación Digital en el Sector Asegurador (InsurTech)

El sector asegurador ha sido históricamente uno de los más conservadores en la adopción de tecnología. No obstante, a partir de 2015 surgió con fuerza el movimiento *InsurTech* (Insurance Technology), que redefine los modelos operativos y de distribución de seguros mediante el uso de inteligencia artificial, big data, automatización de procesos y plataformas digitales (Eling & Lehmann, 2018). Según el informe de *McKinsey & Company* (2022), las aseguradoras y brokers que adoptaron herramientas digitales de gestión comercial incrementaron su retención de clientes en un promedio del 30 % en comparación con aquellas que mantuvieron procesos manuales.

En el contexto latinoamericano, la transformación digital del sector asegurador presenta particularidades propias. Según la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES, 2022), la penetración del seguro en América Latina representa apenas el 3,2 % del PIB regional, muy por debajo del promedio mundial del 7,4 %. Esta brecha señala tanto una oportunidad de crecimiento como una necesidad urgente de modernizar los procesos comerciales para competir con plataformas digitales de venta directa. En Ecuador específicamente, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2023) reportó que los brokers independientes gestionan aproximadamente el 35 % de las primas del mercado, operando en su mayoría con herramientas informales como hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería.

Autores como Navaretti et al. (2018) argumentan que la digitalización del proceso comercial en intermediarios de seguros no solo mejora la eficiencia interna, sino que también eleva la experiencia del cliente, factor determinante en la decisión de renovación. La implementación de sistemas que centralicen la información del cliente, automaticen alertas de vencimiento y proporcionen visibilidad del pipeline representa, en términos de *value proposition*, una ventaja competitiva sostenible para brokers de tamaño mediano frente a la creciente competencia de plataformas InsurTech de comparación online.

6.3 Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software Empresarial

El desarrollo de sistemas de información empresariales ha experimentado un cambio paradigmático con la adopción de metodologías ágiles. El *Manifiesto Ágil* (Beck et al., 2001) estableció los principios fundacionales de iteración continua, colaboración con el cliente y respuesta al cambio sobre la planificación rígida. Desde entonces, Scrum se consolidó como el framework ágil más adoptado globalmente: según el informe *State of Agile Report* (Digital.ai, 2023), el 87 % de los equipos de desarrollo que usan metodologías ágiles trabajan con Scrum o una variante de este.

Schwaber y Sutherland (2020), creadores de Scrum, definen este framework como un conjunto liviano de reglas que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Su aplicación en proyectos de desarrollo de CRM resulta especialmente adecuada porque los requisitos de este tipo de sistemas suelen evolucionar durante el desarrollo conforme los usuarios interactúan con versiones tempranas y descubren nuevas necesidades. Los sprints de duración fija, típicamente de una a cuatro semanas, permiten entregas incrementales revisables con el cliente, reduciendo el riesgo de construir funcionalidades que no aporten valor real.

Investigaciones empíricas respaldan los beneficios de Scrum en proyectos de software de pequeña y mediana escala, que son análogos al presente proyecto. Dingsøyr et al. (2012) encontraron que los proyectos ágiles presentan un 28 % menos de probabilidades de fracaso en comparación con proyectos que usan metodologías tradicionales como el modelo en cascada (Waterfall), particularmente cuando los requisitos iniciales son incompletos o susceptibles de cambio. Esta característica es central en el presente proyecto, dado que Priority – Seguros Ideal no contaba con un sistema previo definido, lo que implica que los requerimientos funcionales debieron construirse iterativamente junto al equipo de la organización.

6.4 Tecnologías de Desarrollo Web Modernas para Sistemas Empresariales

El ecosistema de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web empresariales ha madurado considerablemente en la última década, ofreciendo alternativas robustas tanto en el frontend como en el backend. La arquitectura más prevalente en el desarrollo de CRM modernos es la de aplicaciones de página única (SPA, Single Page Application) con APIs RESTful, que separa la capa de presentación de la lógica de negocio, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la posibilidad de integración con servicios externos (Fielding & Taylor, 2002).

En el contexto del frontend, React.js se posiciona como la biblioteca JavaScript más utilizada a nivel mundial. Según la encuesta anual de *Stack Overflow Developer Survey* (2023), React fue usada por el 40,6 % de los desarrolladores profesionales

encuestados, consolidándose como estándar de facto para interfaces de usuario dinámicas. Su modelo basado en componentes reutilizables y su ecosistema de librerías (como React Router, Axios y Recharts para visualización de datos) lo hacen especialmente adecuado para el desarrollo de dashboards e interfaces de gestión como las requeridas en un CRM comercial.

En el lado del backend, Node.js con el framework Express.js o alternativas como Django (Python) y Spring Boot (Java) ofrecen capacidades robustas para la construcción de APIs REST. La elección del stack tecnológico en proyectos de esta escala debe considerar factores como la curva de aprendizaje del equipo, la disponibilidad de librerías para las integraciones requeridas y el costo de despliegue en la nube (Tilkov & Vinoski, 2010). En cuanto a la persistencia de datos, las bases de datos relacionales como PostgreSQL siguen siendo la opción predominante para sistemas CRM, dado que la integridad referencial entre entidades (clientes, pólizas, cotizaciones) es un requisito crítico. Sin embargo, autores como Fowler (2012) destacan que los patrones de diseño orientados al dominio (*Domain-Driven Design*) resultan especialmente valiosos para modelar sistemas comerciales complejos como los CRM, pues alinean la estructura del código con el lenguaje y los procesos del negocio.

Finalmente, el despliegue en infraestructura cloud representa el modelo más adecuado para sistemas empresariales de este alcance. Plataformas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o Microsoft Azure ofrecen servicios gestionados que eliminan la necesidad de administrar servidores físicos, con modelos de pago por uso que se ajustan a presupuestos limitados. Según Gartner (2023), el 85 % del software empresarial nuevo se desplegará en arquitecturas cloud-first para 2025, tendencia que confirma la pertinencia de esta decisión arquitectónica para el presente proyecto.

6.5 Síntesis y Relevancia para el Proyecto

La revisión de la literatura evidencia que el desarrollo de un sistema CRM para Priority – Seguros Ideal se sustenta en tendencias ampliamente documentadas y tecnológicamente maduras. La digitalización de los procesos comerciales en el sector asegurador latinoamericano es una necesidad urgente y una oportunidad estratégica demostrada por múltiples estudios. La adopción de Scrum como marco de gestión del proyecto responde a evidencia empírica sólida sobre su efectividad en proyectos de software de escala similar. Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo (arquitectura SPA con React, API REST y base de datos relacional en entorno cloud) representan el estándar de la industria, con amplio soporte comunitario y documentación disponible. En conjunto, los antecedentes revisados validan la pertinencia, viabilidad técnica y potencial impacto del sistema propuesto en la mejora de la gestión comercial de la empresa.

7. Desarrollo del proyecto

[Esta sección debe incluir de manera general una descripción del diseño, desarrollo y pruebas de la solución máximo en un párrafo.]

7.1. Diseño de la solución

[Esta sección debe incluir la arquitectura de la solución, utilizando el estándar C4 como referencia:

C4 – Nivel 1 (Contexto), identificando actores, sistemas externos y límites del sistema;

C4 – Nivel 2 (Contenedores), detallando los contenedores principales (por ejemplo: frontend, backend, base de datos, servicios externos, colas u otros componentes de infraestructura); y

C4 – Nivel 3 (Componentes), descomponiendo el contenedor más crítico (típicamente el backend) en sus componentes internos y responsabilidades.

C4 – Nivel 4 (Código / Diseño detallado): incorporar el diseño detallado del sistema mediante modelo de clases (UML) y/o modelo Entidad–Relación (ER), según corresponda a la naturaleza de la solución. El diagrama debe reflejar las entidades/clases principales, atributos relevantes, relaciones, cardinalidades, restricciones de integridad y reglas de negocio críticas. En caso de utilizar arquitectura por capas o componentes, el diseño debe evidenciar la asignación de responsabilidades (cohesión) y dependencias controladas (acoplamiento) conforme a principios de diseño (p. ej., SOLID).

Diseño de datos y persistencia: incluir la descripción técnica del esquema de almacenamiento (relacional o NoSQL), normalización (si aplica), índices y consideraciones de rendimiento, así como políticas de integridad, auditoría y trazabilidad de datos. Debe señalarse cómo el diseño propuesto soporta los requisitos funcionales y no funcionales (consistencia, disponibilidad, seguridad, etc.).

Esta sección debe evidenciar la aplicación del diseño de ingeniería en el desarrollo del producto de software, incorporando buenas prácticas, estándares y códigos de ingeniería, así como las restricciones de diseño y decisiones técnicas adoptadas. Se deberá describir el diseño arquitectónico seleccionados (por ejemplo: MVC, arquitectura hexagonal, enfoque event-driven, microservicios u otros patrones). Finalmente, se deberá especificar el stack tecnológico empleado (lenguajes, frameworks, base de datos, servicios cloud, herramientas de desarrollo, CI/CD, monitoreo u otras), asegurando coherencia con la arquitectura propuesta y con los objetivos del proyecto.]

7.2. Desarrollo de la solución

[Esta sección debe incluir, como evidencia del desarrollo e implementación del proyecto, los siguientes componentes mínimos, presentados de forma técnica, trazable y verificable:

Evidencias de la aplicación de la metodología de desarrollo seleccionada: adjuntar evidencia objetiva y auditable del uso de la metodología adoptada (Ágil o Tradicional), demostrando su ejecución durante el semestre y no solo su declaración. Se deben incluir los entregables propios de la metodología, por ejemplo:

Ágiles (Scrum/XP/Lean u otras): Product Backlog priorizado, historias de usuario con criterios de aceptación, planificación por iteraciones/sprints, tableros (Kanban/Scrum board), evidencia de desarrollo de cada sprint.

Tradicionales (Cascada/UP u otras): especificación de requisitos aprobada, diseño detallado, plan de implementación, plan de pruebas, cronograma (Gantt) y control de cambios, además de evidencias de verificación por fases y control de versiones.

Con estos elementos, la sección debe demostrar que el proyecto no solo fue “desarrollado”, sino que fue construido mediante un proceso ingenieril, con artefactos completos, evidencias de ejecución y calidad técnica demostrable.]

7.3. Pruebas y evaluación de la solución

[Esta sección debe evidenciar, de forma técnica y verificable, que la solución fue sometida a un proceso de pruebas planificado, trazable y repetible, con mejora por iteraciones, alineado a buenas prácticas/estándares (p. ej., ISO 29119 / ISTQB o enfoques ágiles equivalentes). Como mínimo indispensable para garantizar un proyecto de calidad, debe incluir:

Estrategia de pruebas (1 página máx.). Definir alcance, niveles y tipos de prueba ejecutados: unitarias, integración, sistema y aceptación (incluya qué se prueba y qué no, con justificación), ambiente(s) de prueba, datos de prueba y herramientas utilizadas.

Trazabilidad Requisitos → Pruebas → Evidencia. Incluir una tabla que conecte requisitos funcionales/ no funcionales con los casos de prueba y su estado (Aprobado/Fallido) y la evidencia asociada. (Esto permite auditar cobertura).

Casos de prueba mínimos (representativos): Presentar los casos de prueba críticos con: ID, requisito asociado, precondiciones, pasos, entrada, resultado esperado y resultado obtenido. (No es necesario listar todos, pero sí cubrir funcionalidades críticas y riesgosas.)

Resultados por iteración + mejoras aplicadas: Reportar por iteración (sprint/fase): # pruebas ejecutadas, % aprobadas, defectos encontrados (por severidad) y qué se corrigió/mejoró. Debe evidenciarse regresión (que lo corregido no vuelva a fallar).

Evidencia de automatización y/o ejecuciones en CI/CD: Incluir evidencia de pruebas automatizadas y/o su ejecución en el pipeline (por ejemplo: enlace o captura del workflow, logs de ejecución, reporte de pruebas y estado de la corrida). Debe quedar claro qué pruebas se automatizan, cuándo se ejecutan (pre-merge, nightly, release) y qué evidencia se genera.]

7.4. Resultados y Discusión.

[Esta sección incluye los resultados que se espera al terminar el producto de software. Es importante usar indicadores y métricas relevantes orientadas a la calidad del software. Se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se logró? (funcionalidades, tiempo de

respuesta, eficiencia, usabilidad, etc.), ¿cuáles fueron los principales hallazgos? (Identificación de patrones o tendencias de los datos, etc.) y ¿qué significan los resultados? (Interpretación, comparativas, identificación de fortalezas y debilidades del sistema, etc.)]

7.5. Implicaciones éticas

[Esta sección incluye los temas éticos que se consideran en la solución y las implicaciones a las que se puede enfrentar el desarrollo y ejecución del proyecto.]

8. Conclusiones y Recomendaciones

[Esta sección incluye las conclusiones que se derivan de los objetivos planteados, además, las recomendaciones que se pueden desprender al final de la ejecución del proyecto.]

9. Trabajo futuro

[Esta sección incluye los posibles proyectos que se pueden generar a partir de los resultados de este.]

10. Referencias bibliográficas

[En esta sección se listan todos los libros, artículos, revistas, fuentes de la Internet, etc., que han sido utilizados y citados dentro del trabajo. El formato único de citación y listado de las referencias del estilo APA (Versión 7). Este estilo deberá ser utilizado de manera consistente a lo largo de todo el texto.]

11. Anexos

[En esta sección se incluye el detalle de lo que estime no indispensable para la comprensión del tema central, pero que lo complementa. También se debe incluir todos los documentos generados por la metodología usada en el desarrollo de la solución del problema. Ejemplos: Diagramas, Detalles de desarrollos de fórmulas, de experimentos realizados, tablas de estadísticas, gráficos, copia de documentos, leyes o reglamentos que no pueden ser parafraseados, etc. Los anexos se designarán en forma secuencial numérica (Anexo 1, Anexo 2, etc.).]